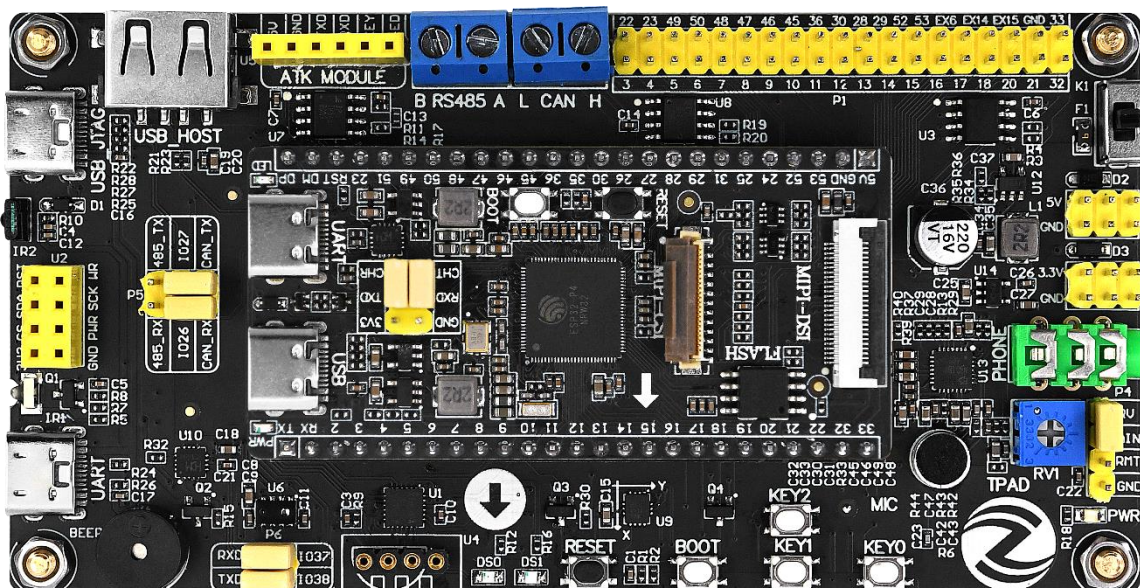


DNESP32P4

硬件参考手册

V1.0



—正点原子 DNESP32P4 开发板教程

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2025/01/15	第一次发布



正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛：www.openedv.com

正点原子官方网站：www.alientek.com

正点原子淘宝店铺：<https://openedv.taobao.com>

正点原子 B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介	6
第一章 实验平台简介	7
1.1 DNESP32P4 底板资源初探	7
1.1.1 DNESP32P4 底板硬件设计特点	7
1.1.2 DNESP32P4 底板硬件基本参数	7
1.1.3 DNESP32P4 底板硬件资源分布	8
1.1.4 DNESP32P4 底板硬件资源列表	8
1.2 DNESP32P4 底板资源说明	10
1.3 DNESP32P4 核心板资源初探	13
1.3.1 DNESP32P4 核心板硬件设计特点	13
1.3.2 DNESP32P4 核心板硬件基本参数	13
1.3.3 DNESP32P4 核心板硬件资源分布	13
1.3.4 DNESP32P4 核心板硬件资源列表	14
1.4 DNESP32P4 核心板资源说明	14
1.5 DNESP32P4 IO 引脚分配	16
第二章 实验平台硬件资源详解	20
2.1 DNESP32P4 底板原理图详解	20
2.1.1 核心板接口	20
2.1.2 引出 IO 口	21
2.1.3 IIC IO 扩展	21
2.1.4 RGB LCD 接口	22
2.1.5 复位电路	22
2.1.6 BOOT 下载电路	23
2.1.7 EEPROM	23
2.1.8 LCD 模块&WIRELESS 接口	24
2.1.9 多功能端口	24
2.1.10 红外发送头	25
2.1.11 光环境传感器	25
2.1.12 ATK 模块接口	25
2.1.13 红外接收头	26
2.1.14 温湿度传感器接口	26
2.1.15 RS485 接口	27
2.1.16 有源蜂鸣器	27

2.1.17 TPAD 电容触摸按键	28
2.1.18 LED	28
2.1.19 六轴传感器	29
2.1.20 CAN 接口	29
2.1.21 按键	30
2.1.22 USB 通信接口和电源开关	30
2.1.23 USB 主机	31
2.1.24 USB 串口/串口 0 选择接口	31
2.1.25 音频编解码器	32
2.1.26 电源输入输出接口	33
2.1.27 电源	33
2.2 DNESP32P4 核心板原理图详解	33
2.2.1 MCU	33
2.2.2 USB 串口/串口 0 选择接口	34
2.2.3 USB 通信接口	35
2.2.4 MIPI DSI 接口	36
2.2.5 MIPI CSI 接口	37
2.2.6 TF CARD 接口	37
2.2.7 SPI FLASH	38
2.2.8 LED	38
2.2.9 KEY	38
2.2.10 底板接口	38
2.2.11 电源	39
2.3 开发板使用注意事项	40

内容简介

本手册主要介绍 DNESP32P4 开发板的硬件资源，包括：实验平台简介、实验平台硬件资源详解以及使用注意事项等。通过本手册的学习，大家将会对 DNESP32P4 开发板的硬件有一个比较全面的了解，对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

本手册是《DNESP32P4 开发指南》的重要补充教程，强烈建议大家在学习相关例程前，先学习本手册！

第一章 实验平台简介

本章主要介绍我们的实验平台：正点原子 DNESP32P4 开发板。通过本章的学习，您将对我们后面使用的实验平台有个大概了解，为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下几个小节：

- 1.1, DNESP32P4 底板资源初探；
- 1.2, DNESP32P4 底板资源说明；
- 1.3, DNESP32P4 核心板资源初探；
- 1.4, DNESP32P4 核心板资源说明；
- 1.5, DNESP32P4 IO 引脚分配；

1.1 DNESP32P4 底板资源初探

ESP32 系列芯片自 2016 年发布以来，经过多年的发展，已经成为了物联网领域的重要选择。该系列芯片不断升级和完善，支持更多的应用场景和功能，因此受到广泛欢迎。正点原子已经推出了 DNESP32S3 开发板、DNESP32S3M 小系统板和 DNESP32S3B 开发板，满足了用户不同的需求。2025 年，乐鑫推出一款全新 MCU—ESP32P4，搭载双核 RISC-V 处理器，拥有 AI 指令扩展、先进的内存子系统，并集成高速外设。ESP32P4 专为高性能和高安全的应用设计，充分满足下一代嵌入式应用对人机界面支持、边缘计算能力和 IO 连接特性等方面提出的更高需求。基于这颗性能优越的芯片，正点原子推出了 DNESP32P4 开发板，该开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍 DNESP32P4 开发板的底板。

1.1.1 DNESP32P4 底板硬件设计特点

DNESP32P4 底板硬件设计特点包括：

- 1) **接口丰富**。板子提供十来种标准接口，可以方便的进行各种外设的实验和开发。
- 2) **设计灵活**。板上很多资源都可以灵活配置，以满足不同条件下的使用。我们引出了几十个 IO 口，可以极大的方便大家扩展及使用。
- 3) **资源充足**。主控芯片采用的是 ESP32-P4NRW32 芯片，自带 128KB ROM（存储官方启动固件，开发者无法使用）、768KB SRAM、16MB FLASH 和 32MB PSRAM，满足大数据存储需求。
- 4) **人性化设计**。各个接口都有丝印标注，且用方框框出，使用起来一目了然；部分常用外设大丝印标出，方便查找；接口位置设计合理，方便顺手。资源搭配合理，物尽其用。
- 5) **国产化程度高**。为了支持国产芯片的发展和推广，正点原子优选国产好芯，DNESP32P4 开发板上凡是能用国产替代的芯片，全部使用国产芯片，国产化率达到 100%（数量）。

1.1.2 DNESP32P4 底板硬件基本参数

DNESP32P4 底板硬件基本参数如表 1.1.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK-DNESP32P4 V1.0
引出 IO	39 个
外形尺寸	120mm*62mm
工作电压	5V（USB）

工作电流	18mA~27mA ¹ (@5V, 仅底板)
工作温度	0℃~+70℃

表 1.1.2.1 DNESP32P4 底板硬件基本参数

注 1: 此电流对应仅底板（不接核心板）工作的情况下，裸板的工作电流。

1.1.3 DNESP32P4 底板硬件资源分布

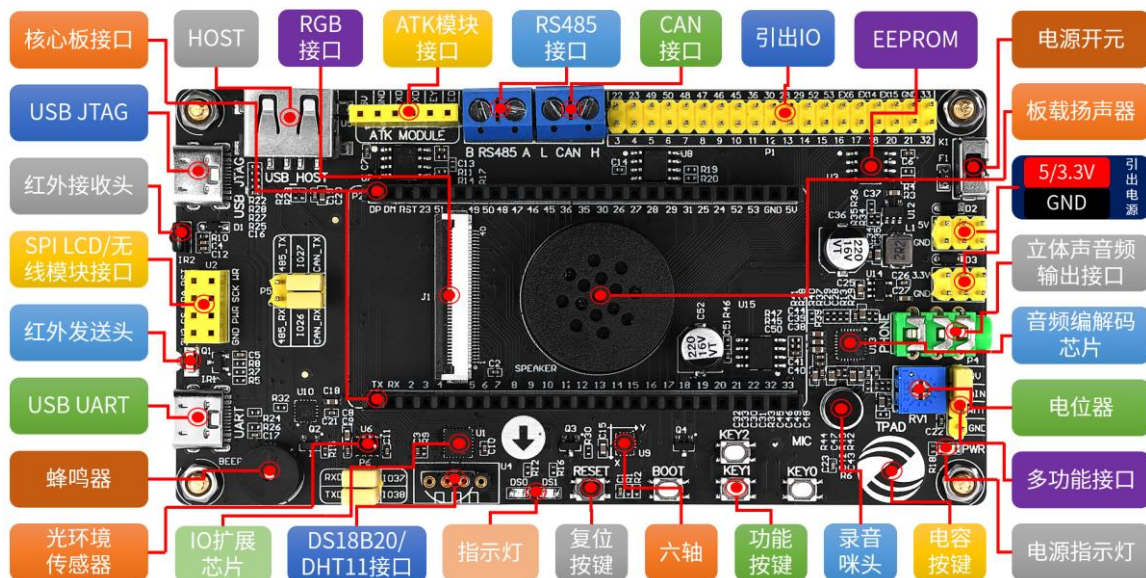


图 1.1.3.1 DNESP32P4 底板硬件资源分布图

1.1.4 DNESP32P4 底板硬件资源列表

DNESP32P4 底板的硬件资源列表如表 1.1.4.1 所示:

资源	数量	说明
核心板接口	1 个	用于连接 ESP32P4 核心板
USB 从机 (JTAG)	1 个	用于 USB SLAVE (从机) 通信
红外接收头	1 个	用于红外接收, 配备红外遥控器
SPI/LCD/无线模块接口	1 个	可接 NRF24L01 模块、正点原子 1.3/2.4 寸 SPI/LCD 模块
红外发送头	1 个	用于红外发送
USB 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信、仿真调试、下载代码
蜂鸣器	1 个	有源蜂鸣器, 用于发出提示音
光环境传感器	1 个	用于测量光照强度、接近距离、红外光强等
IO 扩展芯片	1 个	用于扩展 16 个可用于输入输出的 IO
数字温湿度传感器接口	1 个	支持 DS18B20、DHT11 等数字温湿度传感器
状态指示灯	2 个	红色 (LED0); 绿色 (LED1)
复位按钮	1 个	用于 MCU 的复位
六轴传感器	1 个	陀螺仪加三轴加速度计
功能按钮	4 个	KEY0、KEY1、KEY2、BOOT
录音咪头 (MIC)	1 个	用于录音
电容触摸按钮	1 个	TPAD, 用于电容触摸按钮

电源指示灯	1 个	蓝色
多功能接口	1 组	用于 ADC/RMT/RV1 等互连
电位器	1 个	可调电位器，用于 ADC 实验
音频编解码芯片	1 个	ES8388，用于音频编解码
立体声音频输出接口	1 个	用于外接耳机、功放等
板载扬声器	1 个	用于播放音乐或者视频声音
5V 电源输入/输出口	1 组	用于 5V 电源接入/对外提供 5V 电压
3.3V 电源输入/输出口	1 组	用于 3.3V 电源接入/对外提供 3.3V 电压
电源开关	1 个	控制整个板子供电
EEPROM	1 个	2Kb（256 Byte）
引出 IO	38 个	用于扩展使用
CAN 接口	1 个	用于 CAN 通信
RS485 接口	1 个	用于 RS485 通信
ATK 模块接口	1 个	支持正点原子各种模块产品（蓝牙/GPS/MPU6050 等）
RGBLCD	1 个	用于 RGB 接口的 LCD 屏（RGB565 格式）
USB HOST 接口	1 个	用于 USB HOST（主机）通信

表 1.1.4.1 DNESP32P4 的硬件资源列表

1.2 DNESP32P4 底板资源说明

这里我们详细介绍 DNESP32P4 底板的各个部分（图 1.1.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1, USB SLAVE

这是开发板板载的一个 TypeC USB 头（JTAG/USB_SLAVE），用于 USB 从机（SLAVE）通信，一般用于 ESP32P4 与电脑的 USB 通信和 JTAG 下载调试。

2, 红外接收头

这是开发板的红外接收头（IR），可以实现红外遥控功能，通过这个接收头，可以接受市面上常见的各种遥控器的红外信号，大家甚至可以自己实现万能红外解码。当然，如果应用得当，该接收头也可以用来传输数据。

DNESP32P4 开发板给大家配备了一个小巧的红外遥控器，该遥控器外观如图 1.2.1.1 所示：

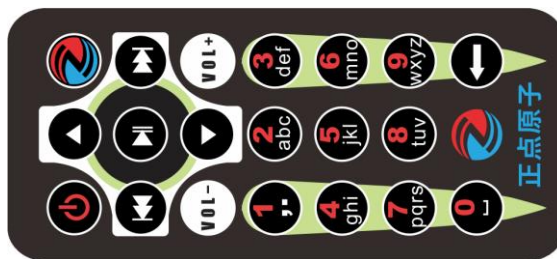


图 1.2.1.1 红外遥控器

3, SPILCD 模块/WIRELESS 模块接口

这是开发板板载的无线模块接口(U2)，可以外接 NRF24L01、RFID、正点原子 1.3 寸 SPILCD 和正点原子 2.4 寸 SPILCD 等模块。从而实现屏幕显示和无线通信等功能。注意：接 NRF24L01 模块进行无线通信的时候，必须同时有 2 个模块和 2 个板子，才可以测试，单个模块/板子例程是不能测试的。

4, 红外发送

这是开发板的红外发送头（IR1），可以实现红外遥控器功能，通过这个发送头，可以发送市面上规定好的红外编码数据。

5, USB 转串口

这是开发板板载的另外一个 Type C USB 头（USB_UART），用于 USB 连接 CH343P 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

6, 有源蜂鸣器

这是开发板的板载蜂鸣器（BEEP），可以实现简单的报警/闹铃等功能。

BEEP 信号直接连接在 XL9555（IIC IO 扩展芯片）的 P0_0 引脚上，需要通过 IIC 控制 XL9555，间接控制蜂鸣器开关。

7, 光环境传感器

这是开发板板载的一个光环境三合一传感器（U6），它可以作为环境光传感器、接近传感器和红外传感器。通过该传感器，开发板可以感知周围环境光线的变化，接近距离等，从而实现类似手机的自动背光控制。

8, IO 扩展芯片

这是开发板板载 IO 扩展芯片 XL9555，用于扩展 IO 使用。相比 STM32 芯片，ESP32P4 芯片的 IO 口比较少，所以使用 IO 扩展芯片扩展出 IO，用于连接一些用 IO 口控制器的器件，比如 BEPP、KEY、LED 等。

9, DS18B20/DHT11 接口

这是开发板的一个复用接口（U4），该接口由 4 个镀金排孔组成，可以用来接 DS18B20/DS1820 等数字温度传感器。也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器。实现一个接口，2 个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

10, 2 个 LED

这是开发板板载的两个 LED 灯（LED0 和 LED1），LED0 是红色的，LED1 是绿色的，主要是方便大家识别。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。DNESP32P4 开发板几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序的运行状态。

11, 复位按钮

这是开发板板载的复位按键（RESET），用于复位 ESP32P4。

12, 六轴传感器

这是开发板板载的一个六轴传感器：QMI8658A（三轴角速度+三轴加速度），这款传感器尺寸小，功耗低，能提供高精度的姿态检测，具有出色的温度稳定性。

13, 4 个按键

这是开发板板载的 4 个机械式输入按键（KEY0、KEY1、KEY2 和 BOOT），其中 KEY0、KEY1、KEY2 按键都使用 IO 扩展芯片来读取电平，并且都是低电平有效。BOOT 按键可用来切换启动模式，当启动完成后，可当普通按键来使用，此按键也是低电平有效。

14, MIC（咪头）

这是开发板的板载录音输入口（MIC），该咪头直接接到 ES8388 的输入上，可以用来实现录音功能。

15, 电容触摸按键

这是开发板板载的一个电容触摸输入按键（TPAD），利用电容充放电原理，实现触摸按键检测。

16, 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯（PWR），用于指示电源状态。在电源开启的时候（通过板上的电源开关控制），该灯会亮，否则不亮。通过这个 LED，可以判断开发板的上电情况。

17, 多功能接口

这是 1 个由 4 个排针组成的一个接口（P4）。不过大家可别小看这 4 个排针，这组端口通过组合可以实现的功能有：ADC 采集、RMT 等，所有这些，你只需要 1 个跳线帽的设置，就可以逐一实现。

18, 可调电位器

这是一个 3362 型可调电位器（RV1），通过它可以调节 RV1 端口电压（范围：0~3.3V），当我们用杜邦线连接 P4 的 RV1 和 ADC 后，在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。

19, 音频编解码芯片

这是开发板的板载的音频编解码芯片 ES8388，用于音频编解码，可通过音乐播放器实验体验一下其解码能力，通过录音实验体验一下其编码能力。

20, 耳机输出接口

这是开发板板载的音频输出接口（PHONE），该接口可以插 3.5mm 的耳机，当 ES8388 放音的时候，就可以通过在该接口插入耳机，欣赏音乐。

21, 扬声器（喇叭）

这是开发板自带的一个 8Ω 1W 的小喇叭，安装在开发板的正面，可以用来播放音频。该喇叭由 MD8002A 单声道桥接音频功率放大器 IC 进行驱动，输出功率可达 3W。

22, DNESP32P4 核心板接口

这是开发板底板上面的核心板接口，由 2 个 1×25 的排母组成，其间距是 2.54mm，用来插接 DNESP32P4 小系统板，达到一个开发板。

23, 3.3V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 3.3V 电源输入输出排针（ 2×3 ）（VOUT1），用于给外部提供 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 3.3V 的电源给板子供电。

大家在实验的时候可能经常会为没有 3.3V 电源而苦恼不已，有了 DNESP32P4 开发板，你就可以很方便的拥有一个简单的 3.3V 电源（USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 500mA）。

24, 5V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 5V 电源输入输出排针（ 2×3 ）（VOUT2），该排针用于给外部提供 5V 的电源，也可以用于从外部接 5V 的电源给板子供电。

同样大家在实验的时候可能经常会为没有 5V 电源而苦恼不已，正点原子充分考虑到了大家需求，有了这组 5V 排针，你就可以很方便的拥有一个简单的 5V 电源（USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 1000mA）。

25, 电源开关

这是开发板板载的电源开关（K1）。该开关用于控制整个开发板的供电，如果切断，则整个开发板都将断电，电源指示灯（PWR）会随着此开关的状态而亮灭。

26, 24C02 EEPROM

这是开发板板载的 EEPROM 芯片（U3），容量为 2Kb，也就是 256 字节。用于存储一些掉电不能丢失的重要数据，比如系统设置的一些参数等。有了这个就可以方便的实现掉电数据保存。

27, 引出 IO 口（总共有 4 处）

这是开发板 IO 引出端口，总共四组主 IO 引出口：P5、P6、P4 和 P1，P1 采用 2×19 单排针引出，P4 采用 1×4 单排针引出，P5 采用 2×3 双排针引出，P4 采用 2×2 双排针引出。

28, CAN 总线接口

这是开发板板载的 CAN 总线接口（CAN），通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接，即 CANH 和 CANL。这里提醒大家：CAN 通信的时候，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则可能通信不正常！这里，开发板也是自带了终端电阻（ 120Ω ）。

29, RS485 总线接口

这是开发板板载的 RS485 总线接口（RS485），通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提醒大家，RS485 通信的时候，必须 A 接 A，B 接 B，否则可能通信不正常！另外，开发板自带了终端电阻（ 120Ω ）。

30, ATK 模块接口

这是开发板板载的一个正点原子通用模块接口（U3），目前可以支持正点原子开发的 GPS、蓝牙、LORA、手势识别、激光测距和 MPU6050 等模块，直接插上对应的模块，就可以进行开发。后续我们将开发更多兼容该接口的其他模块，实现更强大的扩展性能。

31, RGB LCD 接口

这是 RGB LCD 接口（LCD），可以连接正点原子多种 RGB LCD 屏模块，并且支持触摸屏。为了节省 IO 口，采用的是 RGB565 格式，虽然降低了颜色深度，但是节省了 IO，且 RGB565

格式，程序上更通用一些。

32, USB HOST(OTG)

这是开发板板载的 USB 主机接口（USB-A 座），这是个 USB2.0 高速接口，USB 实验基于这个接口进行实现。通过该接口可连接 U 盘，USB 摄像头等，实现 USB 主机功能。

1.3 DNESP32P4 核心板资源初探

DNESP32P4 开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍 DNESP32P4 开发板的核心板，也叫 DNESP32P4M 小系统板。

1.3.1 DNESP32P4 核心板硬件设计特点

DNESP32P4 核心板硬件设计特点包括：

- 1) **体积小巧。**核心板仅 68mm*33mm 大小，方便使用到各种项目里面。
- 2) **接口丰富。**核心板自带串口、JTAG 调试接口、MIPI DSI 接口、MIPI CSI 接口、TF 卡接口和 3.3V&5V 电源接口等，并通过板对板接口，引出了 48 个 IO 口，满足各种应用需求。
- 3) **资源丰富。**核心板板载：32MB PSRAM、16MB SPI FLASH 等存储器，可以满足各种应用需求。
- 4) **性能稳定。**核心板采用 4 层板设计，单独地层、电源层，且关键信号采用等长线走线，保证运行稳定、可靠。
- 5) **人性化设计。**各个接口都有丝印标注，使用起来一目了然；接口位置设计合理，方便顺手。

1.3.2 DNESP32P4 核心板硬件基本参数

DNESP32P4 核心板硬件基本参数如表 1.3.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK-DNESP32P4M V1.0
CPU	ESP32P4NRW32
引出 IO	48 个
外形尺寸	68mm*33mm
工作电压	5V（USB）
工作电流	7mA~37mA ¹ （@5V）
工作温度	0℃~+70℃

表 1.3.2.1 阿波罗 V2 核心板硬件基本参数

注 1：7mA 对应 CPU 在复位情况下，裸板的工作电流；37mA 对应 CPU 正常运行时裸板的工作电流。

1.3.3 DNESP32P4 核心板硬件资源分布

DNESP32P4 核心板的硬件资源分布如图 1.3.3.1 所示：

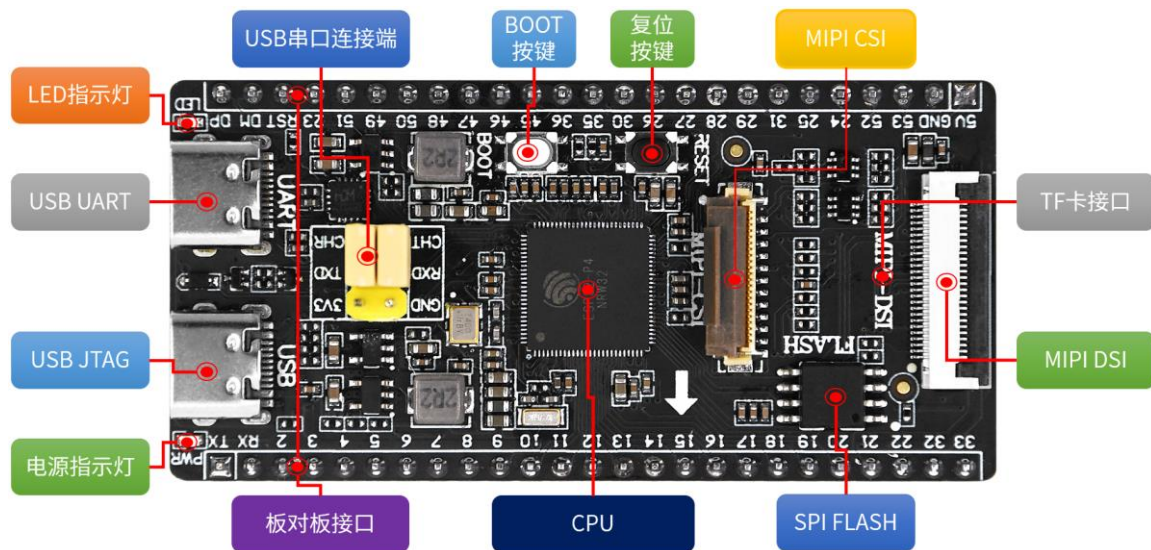


图 1.3.3.1 DNESP32P4 核心板硬件资源分布图

1.3.4 DNESP32P4 核心板硬件资源列表

DNESP32P4 核心板的硬件资源列表如表 1.3.4.1 所示：

资源	数量	说明
CPU	1 个	ESP32P4NRW32, ROM: 128KB, SRAM: 768KB
PSRAM	1 个	32MB
SPI FLASH	1 个	16MB
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	1 个	红色 (DS0)
复位按键	1 个	用于 MCU 的复位
功能按键	1 个	BOOT, 可以用作进入下载模式
TTL 串口	1 个	引出 UART0, 可用于通信、调试
Type-C USB 接口	1 个	可用于 USB 通信, 同时也可以给核心板供电
5V&3.3V 插针	1 个	用于外部电源输入或输出电源给外部
MIPI CSI 接口	1 个	用于外接 MIPI 摄像头模块
MIPI DSI 接口	1 个	用于外接 MIPI 显示屏模块
TF 卡接口	1 个	用于插入 TF 卡
板对板接口	1 个	两个排针 1*25, 方便接入 DNESP32P4 底板

表 1.3.4.1 DNESP32P4 核心板的硬件资源列表

1.4 DNESP32P4 核心板资源说明

这里我们详细介绍 DNESP32P4 核心板的各个部分(图 1.3.3.1 中的标注部分)的硬件资源,我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1, LED

这是开发板板载的用户指示灯。在调试代码的时候,通常使用红色的用户指示灯 LED 来指示程序状态,是非常不错的一个辅助调试方法。

2, USB 转串口

这是开发板板载的另外一个 Type C USB 头 (USB_UART), 用于 USB 连接 CH343P 芯片, 从而实现 USB 转 TTL 串口。同时, 此接头也是开发板电源的主要提供口。

3, USB SLAVE

这是开发板板载的一个 TypeC USB 头 (JTAG/USB_SLAVE), 用于 USB 从机 (SLAVE) 通信, 一般用于 ESP32P4 与电脑的 USB 通信和 JTAG 下载调试。

4, 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯 (PWR), 用于指示电源状态。在电源开启的时候 (通过板上的电源开关控制), 该灯会亮, 否则不亮。通过这个 LED, 可以判断开发板的上电情况。

5, 板对板接口

小系统板的两边各有 1x25 的排针, 共引出 48 个 IO, 方便插入到 DNESP32P4 开发板底板上。

6, CPU

主控芯片采用的是 ESP32-P4NRW32 芯片, 自带 128KB ROM (存储官方启动固件, 开发者无法使用)、768KB SRAM 和 32MB PSRAM, 满足大数据存储需求。ESP32P4 拥有 55 个可编程 GPIO, 是目前拥有最多管脚的乐鑫 SoC。ESP32P4 支持 SPI、I2S、I2C、LED PWM、MCPWM、RMT、ADC、UART 和 TWAI 等常用外设。它还支持 USB OTG 2.0 HS、以太网和 SDIO Host 3.0, 以实现高速连接。

7, SPI FLASH

这是核心板外扩的 SPI FLASH 芯片, 型号为: W25Q128, 容量为 128Mbit, 即 16M 字节, 可用于存储字库和其他用户数据, 满足大容量数据存储要求。

8, MIPI DSI 接口

这是开发板板载的一个 MIPI DSI 接口, 方便连接正点原子的 MIPI 显示屏模块。

9, TF 卡接口

这是开发板板载的一个 TF 卡接口 (也叫 Micro SD 卡, 在板子背面), SDIO 方式驱动, TF 卡容量选择范围非常宽 (最大可达 TB 级), 有了这个接口, 就可以满足海量数据存储的需求。

10, MIPI CSI 接口

这是开发板板载的一个 MIPI CSI 接口, 方便连接正点原子的 OV5645 MIPI 摄像头。

11, 复位按钮

这是开发板板载的复位按键 (RESET), 用于复位 ESP32P4。

12, BOOT 按键

这是开发板板载的 BOOT 按键。BOOT 按键可用来切换启动模式, 当启动完成后, 可当普通按键来使用, 此按键也是低电平有效。

13, USB 串口连接端

这是串口芯片两个数据口跟 ESP32P4 的串口连接端子, 当 TXD 和 CHR 以及 RXD 和 CHT 分别用跳线帽连接后, 即可实现 ESP32P4 的程序下载以及串口通信。在板子上并没有直接连接在一起, 则是出于使用方便的考虑。这样设计, 你可以把 DNESP32P4 开发板当成一个 USB 转 TTL 串口, 来和其他板子通信, 而其他板子的串口, 也可以方便地接到 DNESP32P4 开发板上。

1.5 DNESP32P4 IO 引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的 DNESP32P4 开发板, 这里特地将 DNESP32P4 开发板主芯片: ESP32P4NRW32 的 IO 资源分配做了一个总表, 以便大家查阅。DNESP32P4 的 IO 引脚分配总表如表: 1.5.1 所示:

DNESP32P4 IO 资源分配表				
引脚编号	GPIO	连接资源	完全独立	连接关系说明
104	I00	XTAL_32K_N	N	连接 32.768KHz 晶振
1	I01	XTAL_32K_P	N	
2	I02	TPAD	N	连接到电容触摸按键
3	I03	LCD_B7	Y	连接到 RGBLCD 的 B7 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
4	I04	LCD_B6	Y	连接到 RGBLCD 的 B6 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
5	I05	LCD_B5	Y	连接到 RGBLCD 的 B5 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
6	I06	LCD_B4	Y	连接到 RGBLCD 的 B4 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
7	I07	LCD_B3	Y	连接到 RGBLCD 的 B3 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
8	I08	LCD_G7	Y	连接到 RGBLCD 的 G7 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
10	I09	LCD_G6	Y	连接到 RGBLCD 的 G6 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
11	I010	LCD_G5	Y	连接到 RGBLCD 的 G5 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
12	I011	LCD_G4	Y	连接到 RGBLCD 的 G4 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
13	I012	LCD_G3	Y	连接到 RGBLCD 的 G3 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
14	I013	LCD_G2	Y	连接到 RGBLCD 的 G2 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
15	I014	LCD_R7	Y	连接到 RGBLCD 的 R7 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
16	I015	LCD_R6	Y	连接到 RGBLCD 的 R6 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
17	I016	LCD_R5	Y	连接到 RGBLCD 的 R5 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
18	I017	LCD_R4	Y	连接到 RGBLCD 的 R4 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
19	I018	LCD_R3	Y	连接到 RGBLCD 的 R3 信号线, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立

20	I019	ADC_IN / REMOTE_OUT	Y	引脚的作用： 1、ADC 输入信号引脚，主要用跳线帽连接电位器 RV 2、红外发送信号引脚，主要用跳线帽连接 RMT
22	I020	LCD_CLK	Y	连接到 RGBLCD 的 CLK 信号线，不接屏幕时，该 IO 完全独立
23	I021	CT_INT	Y	连接到触摸屏的 INT 引脚，不接屏幕时，该 IO 完全独立
24	I022	LCD_DE	Y	连接到 RGBLCD 的 DE 信号线，不接屏幕时，该 IO 完全独立
25	I023	REMOTE_IN	Y	连接到触摸屏的 INT 引脚，不接屏幕时，该 IO 完全独立
27	FLASH_CS	FLASH_CS	N	连接到 SPI FLASH 的片选引脚，不能做普通 IO 用
28	FLASH_Q	FLASH_Q	N	连接到 SPI FLASH 的数据线 1 引脚，不能做普通 IO 用
29	FLASH_WP	FLASH_WP	N	连接到 SPI FLASH 的数据线 2 引脚，不能做普通 IO 用
31	FLASH_HOLD	FLASH_HD	N	连接到 SPI FLASH 的数据线 3 引脚，不能做普通 IO 用
32	FLASH_CK	FLASH_CK	N	连接到 SPI FLASH 的时钟线引脚，不能做普通 IO 用
33	FLASH_D	FLASH_D	N	连接到 SPI FLASH 的数据线 0 引脚，不能做普通 IO 用
34	DSI_REXT	DSI_REXT	N	调整 MIPI DSI 接口的电流大小，不能做普通 IO 用
35	DSI_DATA1P	DSI_D1_P	N	MIPI DSI 数据通道 1 差分正信号，不能做普通 IO 用
36	DSI_DATA1N	DSI_D1_N	N	MIPI DSI 数据通道 1 差分负信号，不能做普通 IO 用
37	DSI_CLKN	DSI_CK_N	N	MIPI DSI 时钟通道差分负信号，不能做普通 IO 用
38	DSI_CLKP	DSI_CK_P	N	MIPI DSI 时钟通道差分正信号，不能做普通 IO 用
39	DSI_DATA0P	DSI_DO_P	N	MIPI DSI 数据通道 0 差分正信号，不能做普通 IO 用
40	DSI_DATA0N	DSI_DO_N	N	MIPI DSI 数据通道 0 差分负信号，不能做普通 IO 用
42	CSI_DATA0N	CSI_DO_N	N	MIPI CSI 数据通道 0 差分负信号，不能做普通 IO 用
43	CSI_DATA0P	CSI_DO_P	N	MIPI CSI 数据通道 0 差分正信号，不能做普通 IO 用

44	CSI_CLKP	CSI_CK_P	N	MIPI CSI 时钟通道差分正信号，不能做普通 IO 用
45	CSI_CLKN	CSI_CK_N	N	MIPI CSI 时钟通道差分负信号，不能做普通 IO 用
46	CSI_DATAN1	CSI_D1_N	N	MIPI CSI 数据通道 1 差分负信号，不能做普通 IO 用
47	CSI_DATA1P1	CSI_D1_P	N	MIPI CSI 数据通道 1 差分正信号，不能做普通 IO 用
48	CSI_REXT	CSI_REXT	N	调整 MIPI CSI 接口的电流大小，不能做普通 IO 用
49	USB_DM	USB_DM	N	USB 2.0 OTG PHY 数据通道负信号，不能做普通 IO 用
50	USB_DP	USB_DP	N	USB 2.0 OTG PHY 数据通道正信号，不能做普通 IO 用
52	I024	USB_D-	N	USB 串口/JTAG 控制器
53	I025	USB_D+	N	
55	I026	U1TXD	Y	串口 1 的发送引脚
56	I027	U1RXD	Y	串口 1 的接收引脚
57	I028	SPI_CS	Y	SPI 接口的片选引脚，不接模块时，该 IO 完全独立
58	I029	SPI_MOSI	Y	SPI 接口的数据输出引脚，不接模块时，该 IO 完全独立
60	I030	SPI_SCK	Y	SPI 接口的时钟线引脚，不接模块时，该 IO 完全独立
61	I031	SPI_MISO	Y	SPI 接口的数据输入引脚，不接模块时，该 IO 完全独立
63	I032	IIC_SCL	N	IIC 通信的时钟线
64	I033	IIC_SDA	N	IIC 通信的数据线
65	I034	CSI_RST	N	连接到 MIPI 摄像头的复位引脚
66	I035	BOOT	N	连接到 BOOT 按键的引脚
68	I036	IIC_INT	Y	IIC 通信的中断线
69	I037	U0TXD	N	串口 0 的发送引脚
70	I038	U0RXD	N	串口 0 的接收引脚
78	FB_DCDC	FB_DCDC	N	外部 DC/DC 的反馈电源管脚，与外部 DC/DC 的反馈电阻一起调节 VDD_HP_0/1/2/3 的电压
79	EN_DCDC	EN_DCDC	N	外部 DC/DC 的使能管脚
80	I039	SD1_D0	N	连接到 SD 卡接口的数据线 0
81	I040	SD1_D1	N	连接到 SD 卡接口的数据线 1
82	I041	SD1_D2	N	连接到 SD 卡接口的数据线 2
83	I042	SD1_D3	N	连接到 SD 卡接口的数据线 3
84	I043	SD1_CLK	N	连接到 SD 卡接口的时钟线

86	I044	SD1_CMD	N	连接到 SD 卡接口的命令线
87	I045	CT_RST	N	连接到触摸屏的复位引脚
88	I046	I2S_MCLK	N	连接到 I2S 接口的 MCLK 信号引脚
89	I047	I2S_SCK	N	连接到 I2S 接口的 SCK 信号引脚
90	I048	I2S_LRCK	N	连接到 I2S 接口的 LRCK 信号引脚
92	I049	I2S_SDIN	N	连接到 I2S 接口的 SDIN 信号引脚
93	I050	I2S_SDOUT	N	连接到 I2S 接口的 SDOUT 信号引脚
94	I051	LED0	N	连接到 LED0, 即红色 LED。如做普通 IO, 用作输入模式
95	I052	LCD_RST	N	连接到 LCD 的复位引脚
97	I053	LCD_BL	Y	连接到 LCD 的背光控制引脚, 不接屏幕时, 该 IO 完全独立
98	I054	CSI_PWDN	N	连接到 MIPI 摄像头的控制信号
99	XTAL_N	XTAL_N	N	连接 40MHz 晶振
100	XTAL_P	XTAL_P	N	
103	RESET	RESET	N	连接到复位按键 高电平: 芯片使能 (上电) 低电平: 芯片关闭 (掉电)

引脚编号: 对应 DNESP32P4 的引脚编号

GPIO: DNESP32P4 的 IO 口

完全独立: 指该 IO 通过一定的方法, 可以达到完全悬空的效果
(即不接任何其他外设, 且不接任何上拉/下拉电阻)

连接关系说明: 说明每个 IO 口与外设的连接关系

使用提示: 介绍每个 IO 的特点和使用方法, 方便大家掌握每一个 IO 口的使用

表 1.5.1 DNESP32P4 IO 资源分配总表

表 1.5.1 中, 引脚栏即 ESP32P4 的引脚编号; GPIO 栏则表示 GPIO; 连接资源栏表示了对应 GPIO 所连接到的网络; 独立栏, 表示该 IO 是否可以完全独立 (不接其他任何外设和上下拉电阻) 使用, 通过一定的方法, 可以达到完全独立使用该 IO, Y 表示可做独立 IO, N 表示不可做独立 IO; 连接关系栏, 则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在: A 盘→3, 原理图 文件夹下有提供 Excel 格式, 并注有详细说明和使用建议, 大家可以打开该表格的 Excel 版本, 详细查看。

第二章 实验平台硬件资源详解

本章，我们将节将向大家详细介绍正点原子 DNESP32P4 开发板各部分的硬件原理图，让大家对该开发板的各部分硬件原理有个深入理解，并向大家介绍开发板的使用注意事项，为后面的学习做好准备。

本章将分为如下几个小节：

- 2.1，DNESP32P4 底板原理图详解；
- 2.2，DNESP32P4 核心板原理图详解；
- 2.3，开发板使用注意事项；

2.1 DNESP32P4 底板原理图详解

2.1.1 核心板接口

DNESP32P4 开发板采用底板+核心板的形式，使得底板，可以学习众多外设器件。DNESP32P4 开发板底板采用 2 个 1*25 的排母来与核心板连接，接插非常方便，底板上面的核心板接口原理图如图 2.1.1.1 所示：

U0TXD	GPIO37	1	2	USB DP
U0RXD	GPIO38	3	4	USB DM
TPAD	GPIO2	5	6	RESET
LCD B7	GPIO3	7	8	GPIO23 REMOTE IN
LCD B6	GPIO4	9	10	GPIO51 LED0
LCD B5	GPIO5	11	12	GPIO49 I2S SDIN
LCD B4	GPIO6	13	14	GPIO50 I2S SDOUT
LCD B3	GPIO7	15	16	GPIO48 I2S LRCK
LCD G7	GPIO8	17	18	GPIO47 I2S SCK
LCD G6	GPIO9	19	20	GPIO46 I2S MCLK
LCD G5	GPIO10	21	22	GPIO45 CT RST
LCD G4	GPIO11	23	24	GPIO36 IIC INT
LCD G3	GPIO12	25	26	GPIO35 BOOT
LCD G2	GPIO13	27	28	GPIO30 SPI SCK
LCD R7	GPIO14	29	30	GPIO26 U1TXD
LCD R6	GPIO15	31	32	GPIO27 U1RXD
LCD R5	GPIO16	33	34	GPIO28 SPI CS
LCD R4	GPIO17	35	36	GPIO29 SPI MOSI
LCD R3	GPIO18	37	38	GPIO31 SPI MISO
ADC IN	GPIO19	39	40	GPIO25 USB D+
LCD CLK	GPIO20	41	42	GPIO24 USB D-
CT INT	GPIO21	43	44	GPIO52 LCD RST
LCD DE	GPIO22	45	46	GPIO53 LCD BL
IIC SCL	GPIO32	47	48	GND
IIC SDA	GPIO33	49	50	VCC5

P2

图 2.1.1.1 底板核心板接口部分原理图

从图中可以清晰看到管脚情况，不光有 IO 引脚还有供电引脚，核心板的电源可来自于底板，也可来自于自身的 USB 口。

2.1.2 引出 IO 口

DNESP32P4 开发板底板上，总共引出了 ESP32P4 的 39 个 IO 口，如图 2.1.2.1 所示：

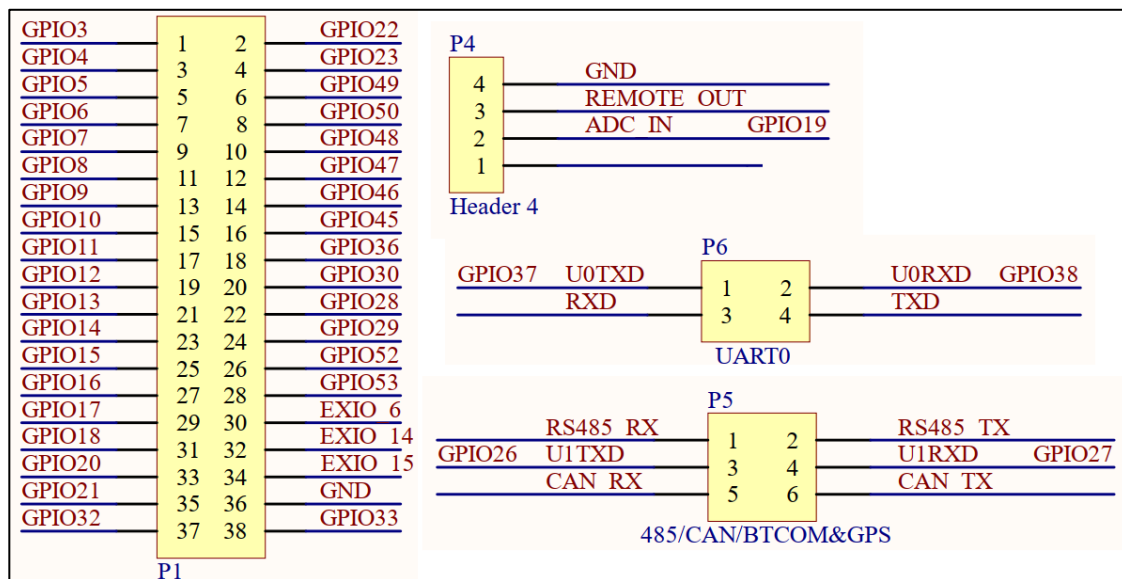


图 2.1.2.1 引出 IO 口

图中 P1、P4、P5 和 P6 为 MCU 主要的 IO 引出口，这三组排针共引出了 39 个 IO 口。ESP32P4 总共有 55 个 IO，剩下的 16 个 IO，主要用在了晶振、LCD 和 CAMERA 等常用外设上面，不太适合它用，因此就没有引出来了。

2.1.3 IIC IO 扩展

DNESP32P4 开发板板载了一个 IIC IO 扩展芯片，电路如图 2.1.3.1 所示：

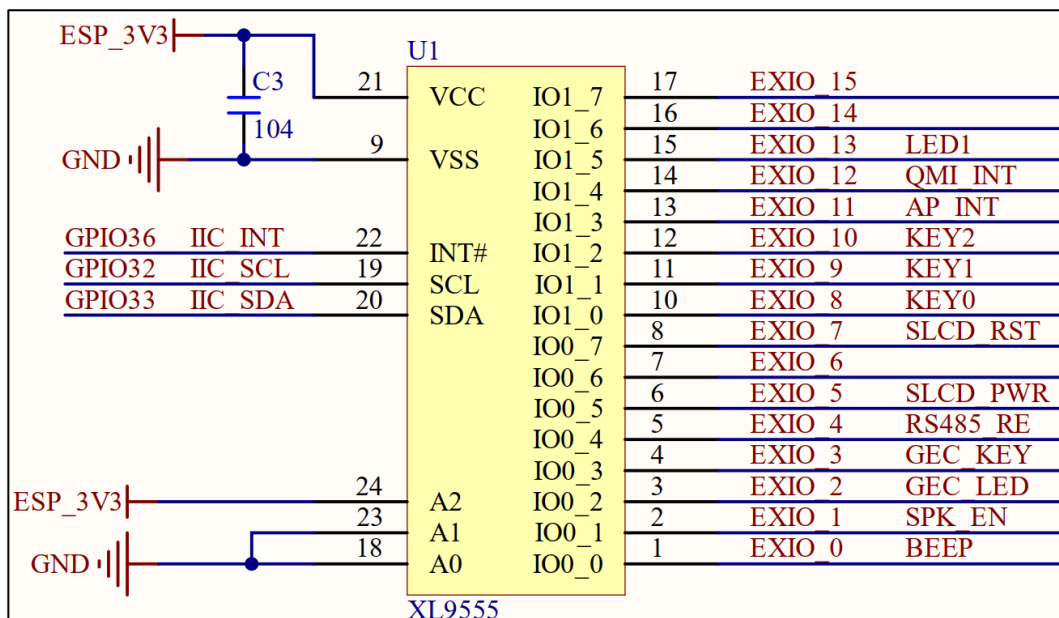


图 2.1.3.1 IIC IO 扩展芯片

IIC IO 扩展芯片型号为：XL9555，该芯片通过 IIC 接口，可以扩展出 16 个 IO。这里我们利用扩展的 IO 连接了：蜂鸣器（BEEP）、扬声器使能（SPK_EN）、ATK_MODULE 模块接口（GEC_LED、GEC_KEY）、RS485 接口（RS485_RE）、WIRELESS 接口（SLCD_PWR、SLCD_RST）、

按键 (KEY0、KEY1 和 KEY2)、光环境传感器 (AP_INT)、六轴传感器 (QMI_INT)、LED1 等。还多余出来的 3 个 IO，通过 P1 排针引出。

XL9555 芯片挂载在 IIC 总线上，IIC_SCL 是 IO32，IIC_SDA 是 IO33。IIC_INT 连接在 IO36 上。

2.2.4 RGB LCD 接口

DNESP32P4 核心板板载了 RGB LCD 接口，此部分电路如图 2.2.4.1 所示：

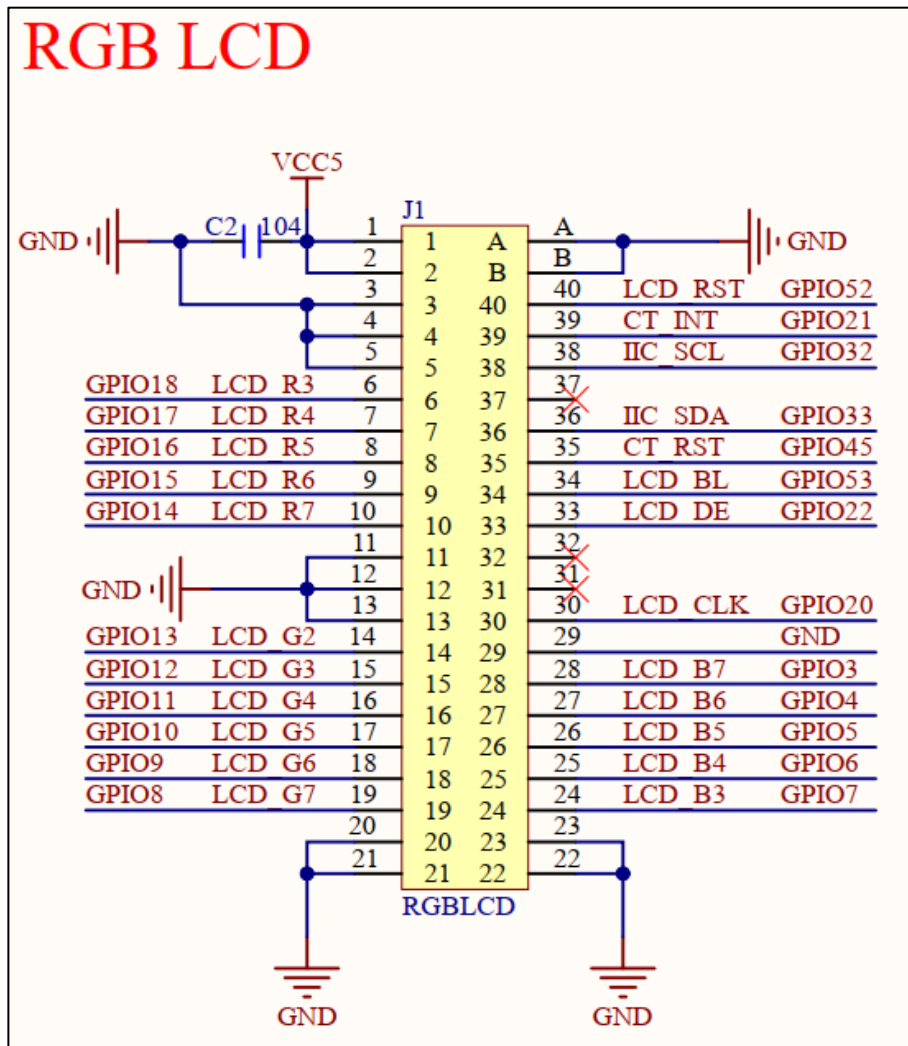


图 2.2.4.1 RGB LCD 接口

图中，J1 (RGBLCD) 就是 RGB LCD 接口，采用 RGB565 数据格式，并支持触摸屏。该接口仅支持 RGB 接口的液晶 (不支持 MCU 接口的液晶)，目前正点原子的 RGB 接口 LCD 模块有 4.3 寸/7 寸/10 寸等尺寸可选。

2.1.5 复位电路

DNESP32P4 开发板的复位电路如图 2.1.5.1 所示：

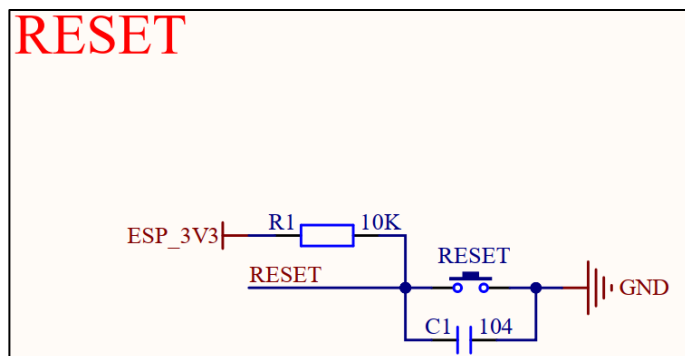


图 2.1.5.1 复位电路

因为 ESP32P4 是低电平复位的，所以我们设计的电路也是低电平复位的，这里的 R1 和 C1 构成了上电复位电路。

2.1.6 BOOT 下载电路

DNESP32P4 开发板的 BOOT 电路如图 2.1.6.1 所示：

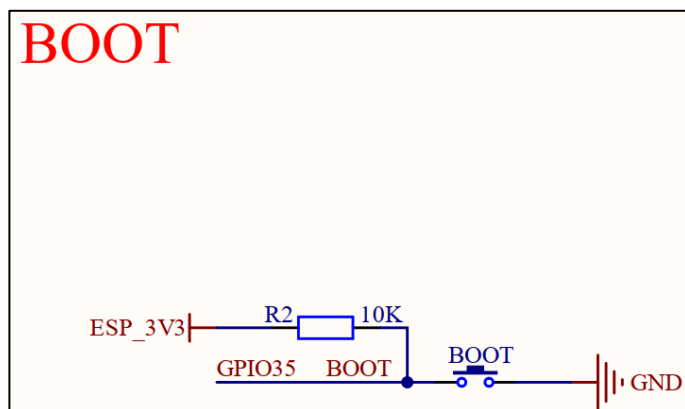


图 2.1.6.1 复位电路

因为 ESP32P4 是低电平进入 BOOT 模式的，所以我们设计的电路也是低电平复位的，这里的 R2 和 C2 构成了进入 BOOT 模式电路。

2.1.7 EEPROM

正点原子 DNESP32P4 板载的 EEPROM 电路如图 2.1.7.1 所示：

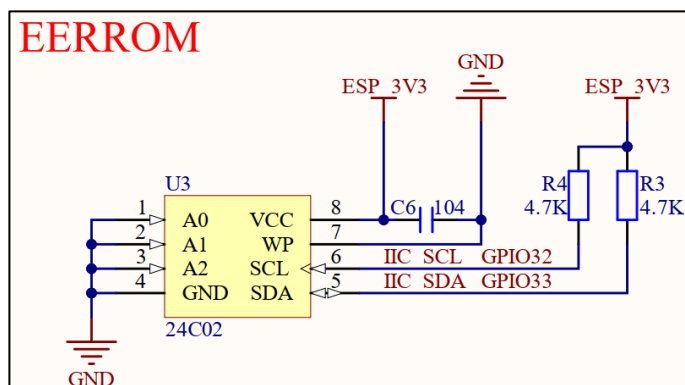


图 2.1.7.1 EEPROM

EEPROM 芯片我们使用的是 24C02，该芯片的容量为 2Kb，也就是 256 个字节，对于我们

普通应用来说是足够的。当然，你也可以选择换大容量的芯片。

这里我们把 A0~A2 均接地，对 24C02 来说也就是把地址位设置成了 0 了，写程序的时候要注意这点。

2.1.8 LCD 模块&WIRELESS 接口

正点原子 DNESP32P4 板载的 LCD 模块接口电路如图 2.1.8.1 所示：

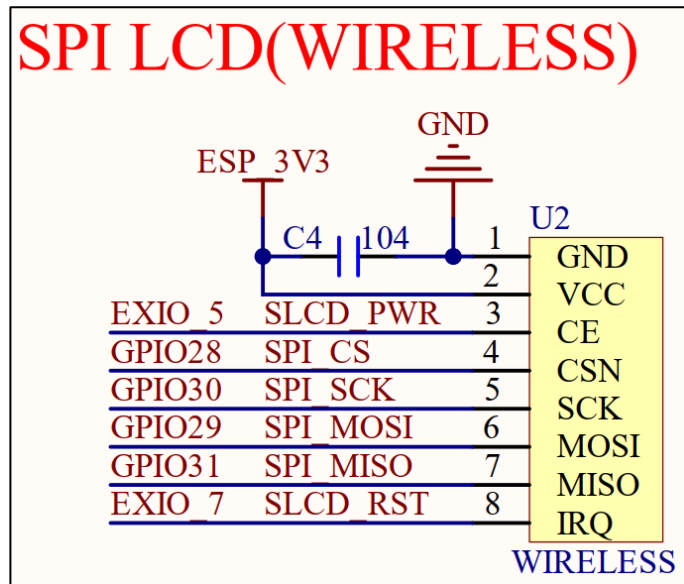


图 2.1.8.1 LCD 模块接口

图中 WIRELESS 是一个通用的液晶模块接口和无线模块接口，支持正点原子 NRF24L01 等无线模块和 SPILCD 模块。SPILCD 模块包括：1.3、2.4 尺寸的 SPILCD 模块。

2.1.9 多功能端口

正点原子 DNESP32P4 板载的多功能端口，是由 P4 构成的一个 4PIN 端口，其原理图如图 2.1.9.1 所示：

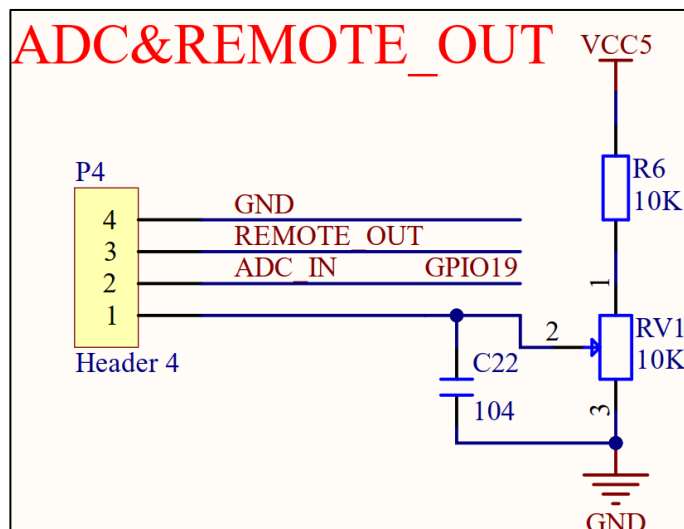


图 2.1.9.1 多功能端口

从上图，大家可能还看不出这个多功能端口的全部功能，别担心，下面我们会详细介绍。

上图的 1 号管脚连接电位器 RV1 的滑动端。通过将 1 号和 2 号管脚连接（使用跳线帽），可以实现 ADC 输入功能。如果将 2 号和 3 号管脚连接（同样使用跳线帽），则可以实现红外发送功能。

2.1.10 红外发送头

正点原子 DNESP32P4 板载的红外发送头电路如图 2.1.10.1 所示：

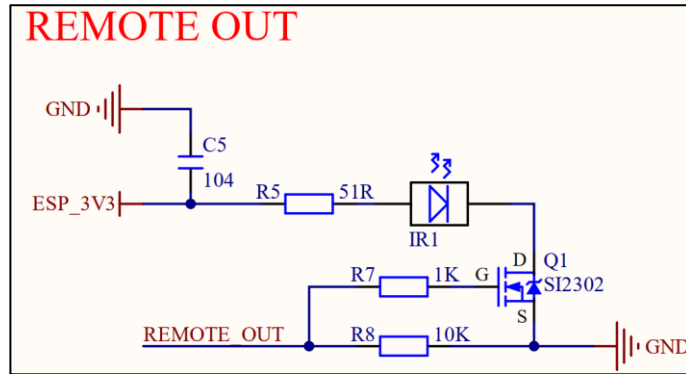


图 2.1.10.1 红外接收头

SI2302 是一个通用的红外发送头，可以替代红外遥控器发送红外信号，REMOTE_OUT 为红外发送头的输出信号，该信号引脚通过跳线帽连接到 IO19 上。

2.1.11 光环境传感器

DNESP32P4 开发板板载了一个光环境传感器，可以用来感应周围光线强度、接近距离和红外线强度等，该部分电路如图 2.1.11.1 所示：

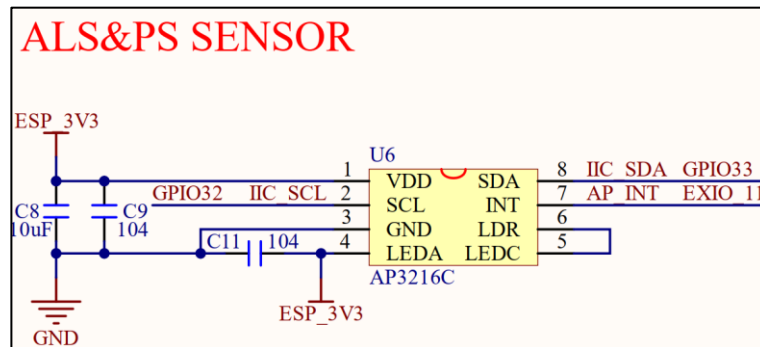


图 2.1.11.1 光环境传感器电路

图中的 U6 就是光环境传感器：AP3216C，它集成了光照强度、近距离、红外三个传感器功能于一身，被广泛应用于各种智能手机。该芯片采用 IIC 接口，IIC_SCL 和 IIC_SDA 分别连接 IO32 和 IO33 上，AP_INT 是其中断输出脚，连接在 XL9555（IIC IO 扩展芯片）的 EXIO_11 引脚上。

2.1.12 ATK 模块接口

DNESP32P4 开发板板载了 ATK 模块接口，其原理图如图 2.1.12.1 所示：

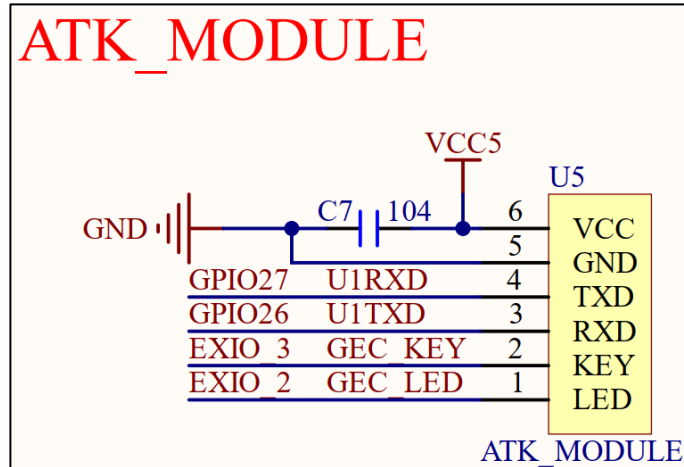


图 2.1.12.1 ATK 模块接口

如图所示，U5 是一个 1*6 的排座，可以用来连接正点原子推出的一些模块，比如：蓝牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。有了这个接口，我们连接模块就非常简单，插上即可工作。ATK_MODULE 模块接口的 TXD、RXD 引脚直接连接到 ESP32P4 的 IO26 和 IO27，而后面介绍到的 485 电路、CAN 电路也会用到这两引脚，需要用跳线帽进行连接。**特别注意：**GBC_LED 和 GBC_KEY 是使用到 XL9555 芯片的 IO，所以在使用这两个引脚时，需要先把 XL9555 驱动起来。

2.1.13 红外接收头

DNESP32P4 开发板板载了一个红外接收头，电路如图 2.1.13.1 所示：

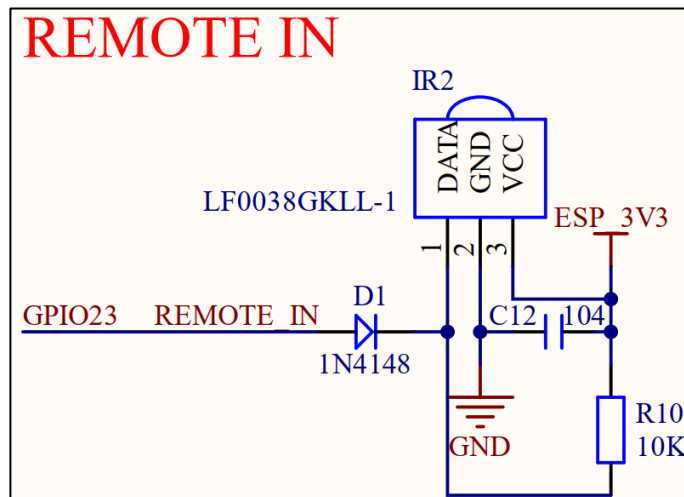


图 2.1.13.1 红外接收头

LF0038 是一个通用的红外接收头，几乎可以接收市面上所有红外遥控器的信号，有了它，就可以用红外遥控器来控制开发板了。REMOTE_IN 为红外接收头的输出信号，该信号连接在 ESP32P4 的 IO23 上。

2.1.14 温湿度传感器接口

DNESP32P4 开发板板载了一个温湿度传感器接口，电路如图 2.1.14.1 所示：

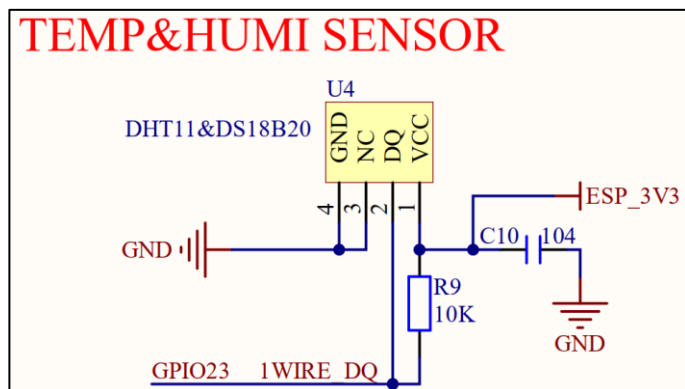


图 2.1.14.1 温湿度传感器接口

该接口（U10）支持 DS18B20/DHT11 等单总线数字温湿度传感器。1WIRE_DQ 是传感器的数据线，该信号连接在 ESP32P4 的 IO23 上。

2.1.15 RS485 接口

DNESP32P4 开发板板载的 RS485 接口电路如图 2.1.15.1 所示：

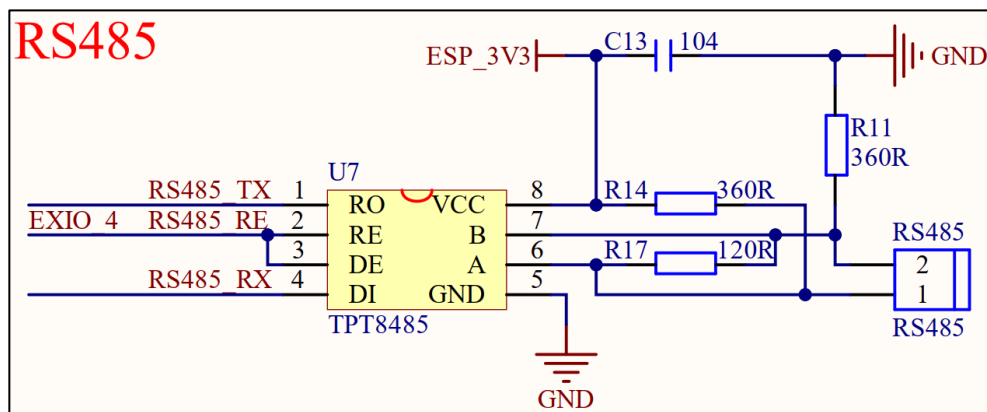


图 2.1.15.1 RS485 接口

RS485 电平不能直接连接到 ESP32P4，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TPT8485 来做 485 电平转换，其中 R17 为终端匹配电阻，而 R11 和 R17，则是两个偏置电阻，以保证静默状态时，485 总线维持逻辑 1。

RS485_RX/RS485_TX 连接在 P 上面，通过 P5 跳线来选择是否连接在 ESP32P4 上面，RS485_RE 则是连接在 XL9555(IIC IO 扩展芯片)的 EXIO_4 引脚上的，该信号用来控制 TP8485 的工作模式（高电平为发送模式，低电平为接收模式）。

2.1.16 有源蜂鸣器

正点原子 DNESP32P4 板载了一个有源蜂鸣器，其原理图如图 2.1.16.1 所示：

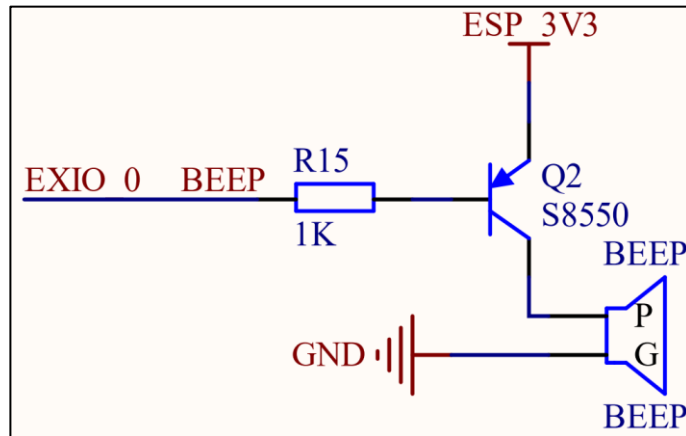


图 2.1.16.1 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器，这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。而如果是无源蜂鸣器，则需要外加一定频率（2~5Khz）的驱动信号，才会发声。这里我们选择使用有源蜂鸣器，方便大家使用。

图中 Q2 是用来扩流，R15 则是一个限流电阻，避免在 ESP32P4 复位的时候，蜂鸣器可能发声的现象。BEEP 信号直接连接在 XL9555 的 EXIO_0 管脚上面。

2.1.17 TPAD 电容触摸按键

DNESP32P4 开发板板载了一个电容触摸按键，其原理图如图 2.1.17.1 所示：

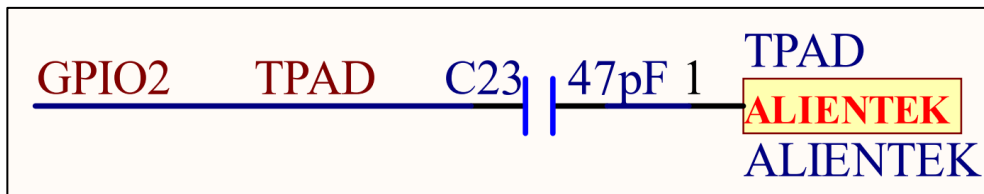


图 2.1.17.1 电容触摸按键

TPAD 直接连接到 ESP32P4 的 IO2 引脚上。

2.1.18 LED

DNESP32P4 开发板板载总共有 3 个 LED，其原理图如图 2.1.18.1 所示：

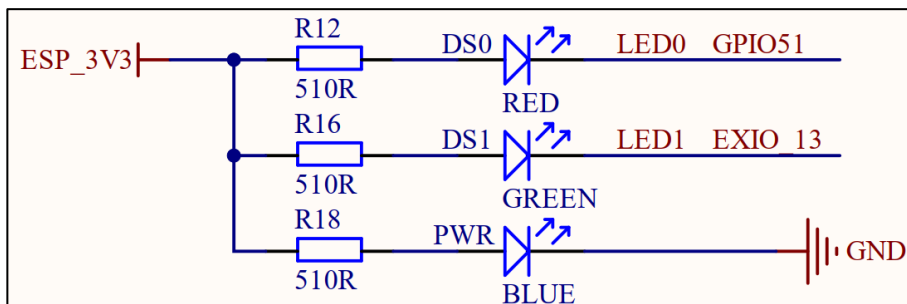


图 2.1.18.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯，为蓝色。LED0(DS0)和 LED1(DS1)分别接在 IO51 和 EXIO_13。为了方便大家判断，我们选择了 DS0 为红色的 LED，DS1 为绿色的 LED。

2.1.19 六轴传感器

DNESP32P4 开发板板载了一个六轴传感器，电路如图 2.1.19.1 所示：

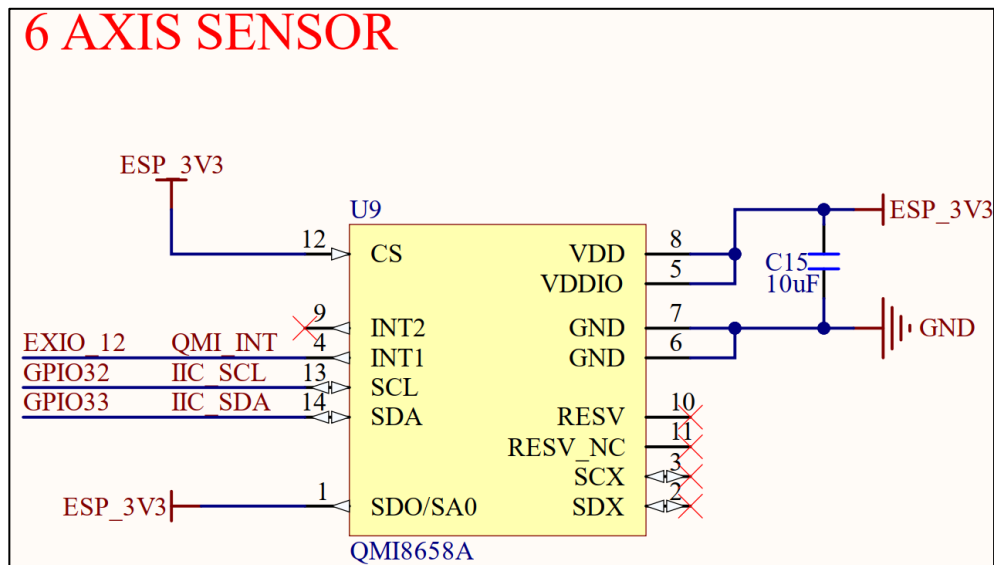


图 2.1.19.1 六轴传感器

六轴传感器芯片型号为：QMI8658A，该芯片内部集成了三轴陀螺仪和三轴加速度，输出都是 16 位的数字量，可以通过集成电路总线（IIC）接口和单片机进行数据交互，该传感器可以用于四轴飞行器的姿态控制和解算。这里我们使用 IIC 接口来访问。

同 AP3216C 一样，该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 IO32 和 IO33 上，他们共享一个 IIC 总线。QMI_INT 是其中断输出脚，连接在 XL9555（IIC IO 扩展芯片）的 EXIO_12 引脚上。

2.1.20 CAN 接口

DNESP32P4 开发板板载的 CAN 接口电路如图 2.1.20.1 所示：

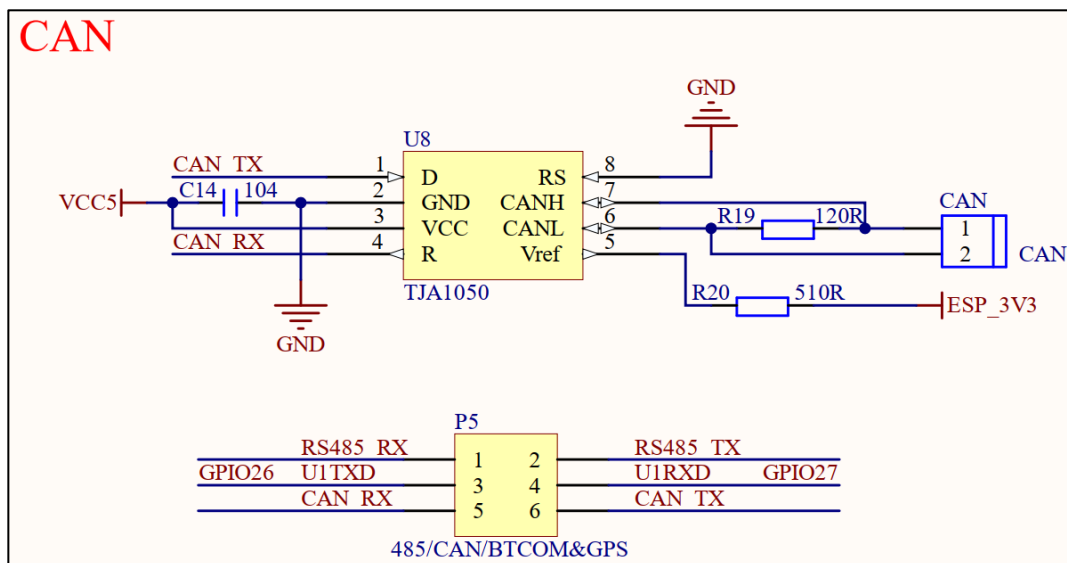


图 2.1.20.1 CAN 接口

CAN 总线电平也不能直接连接到 ESP32P4，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TJA1050

来做 CAN 电平转换，其中 R19 为终端匹配电阻。

上图中，P5 选择端子，是用来做功能选择，其作用有三：不接跳线帽，IO26 和 IO27 主要作用于 ATK_MODULE 模块接口；当跳线帽接 RS485_RX 和 IO26、RS485_TX 和 IO27，这时候 IO26 和 IO27 主要作用于 485 电路；当跳线帽接 CAN_RX 和 IO26、CAN_TX 和 IO27，这时候 IO26 和 IO27 主要作用于 CAN 电路。

2.1.21 按键

DNESP32P4 开发板通过 XL9555 外扩了三个输入按键，其原理图如图 2.1.21.1 所示：

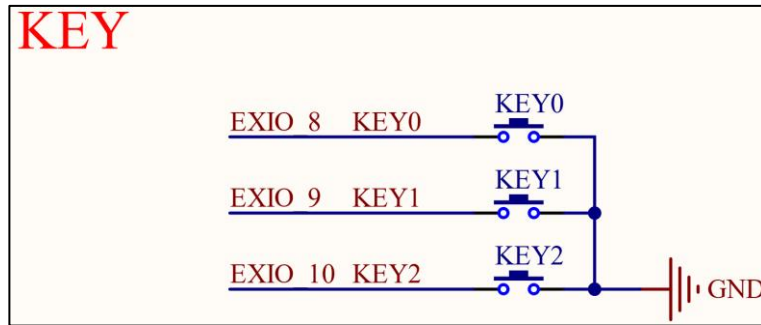


图 2.1.21.1 按键

KEY0、KEY1 和 KEY2 用作普通按键输入，分别连接在 XL9555 的 EXIO_8、EXIO_9 和 EXIO_10 引脚上。按键按下时，会检测到低电平。

2.1.22 USB 通信接口和电源开关

DNESP32P4 板载了 USB 通信接口（USB_Slave/JTAG），其原理图如图 2.1.22.1 所示：

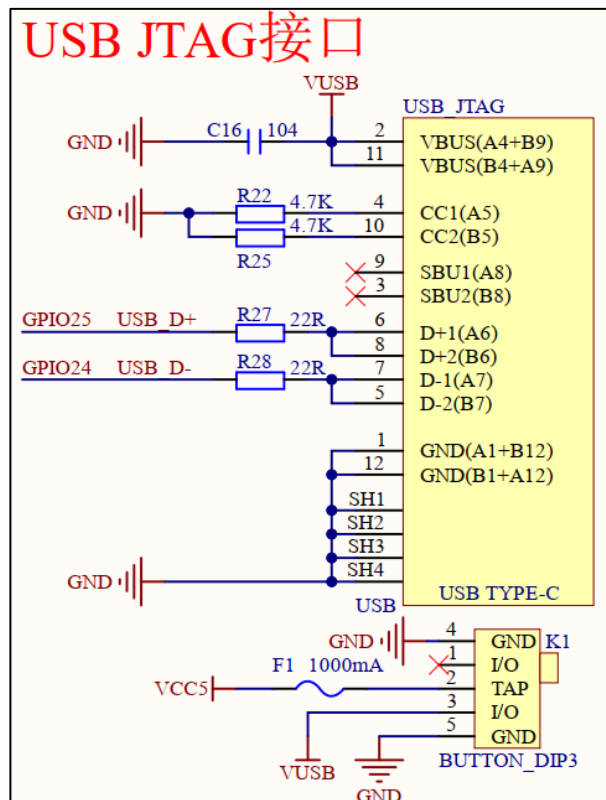


图 2.1.22.1 USB_Slave 接口

USB_Slave 是 USB 从机接口，使用的是 Type C USB 座，通过 USB 线连接电脑可以用于 USB 从机通信，如：USB CDC、USB MSC、USB HID 等。

注意：USB_Slave 可以作为 JTAG 接口，用来下载和调试代码。

BUTTON_DIP3 是拨动开关，控制板子的上电情况。

2.1.23 USB 主机

DNESP32P4 开发板板载 USB 主机接口，其原理图如图 2.1.23.1 所示：

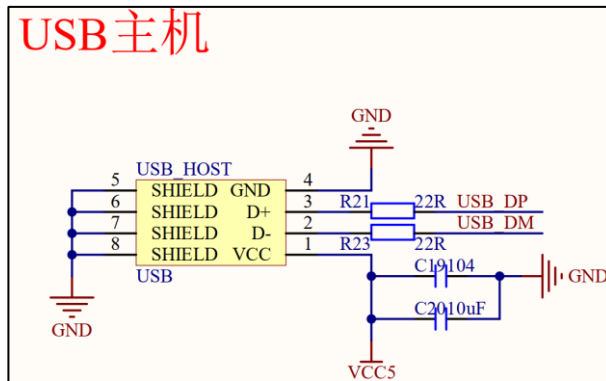


图 2.1.23.1 USB 主机

USB_HOST 是 USB 主机接口，是一个 USB A 座子，可用于 USB 主机通信，如外接 USB 鼠标、USB 键盘、USB 手柄、USB 扫码枪等。

2.1.24 USB 串口/串口 0 选择接口

DNESP32P4 开发板板载的 USB 串口电路，如图 2.1.24.1 所示：

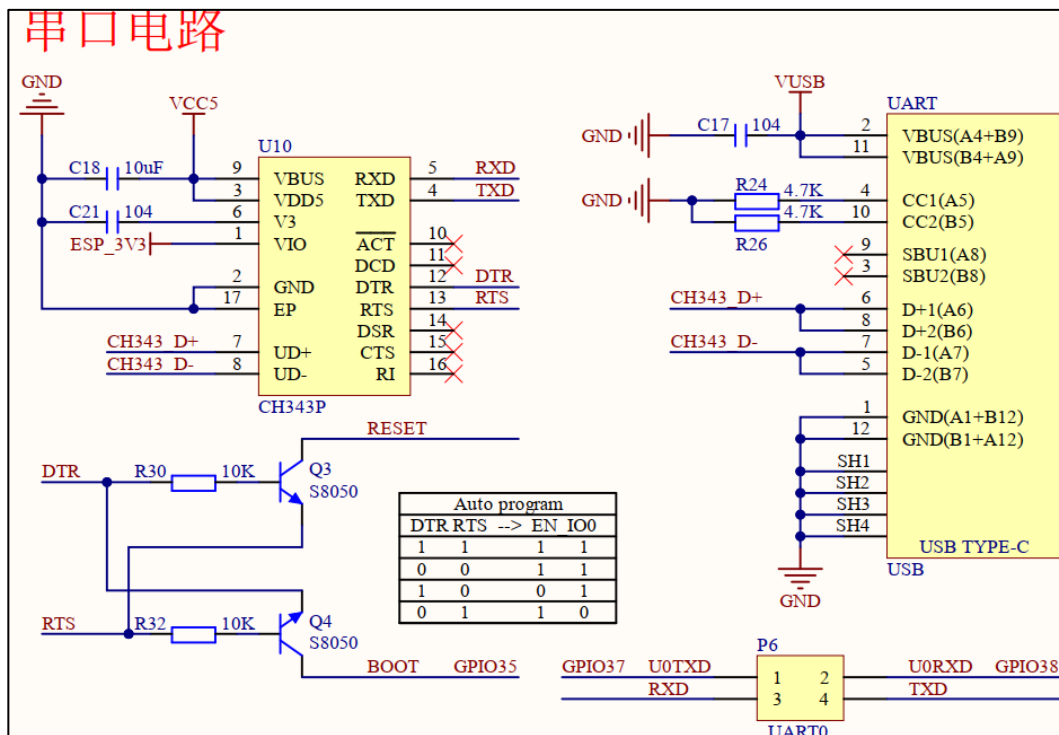


图 2.24.1.1 USB 串口/串口 0 选择接口

USB 转串口芯片，我们选择的是 CH343P，无需外部晶振，相比 CH340P 更加小巧，非常

好用。USB_UART 是一个 Type C USB 座，提供 CH343P 和电脑通信的接口，同时可以给开发板供电，VUSB 就是来自电脑 USB 的电源，UART 是本开发板的主要供电口。

图中 TXD/RXD 是相对 CH343P 来说的，也就是 USB 串口电路的发送和接收引脚。而 U0RXD 和 U0TXD 则是相对于 ESP32P4 来说的。通过跳线帽连接，就可以实现 USB 串口和 ESP32P4 的串口通信。

这样设计的好处就是串口使用非常灵活。当我们需要用到外部 TTL 串口和 ESP32P4 通信的时候，只需要拔了跳线帽，通过杜邦线连接外部 TTL 串口，就可以实现和外部设备的串口通信了；而当我们需要 USB 转 TTL 设备时，就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备，把开发板当成 USB 转 TTL 设备使用。

2.1.25 音频编解码器

DNESP32P4 开发板板载 ES8388 高性能音频编解码芯片，其原理图如图 2.1.25.1 所示：

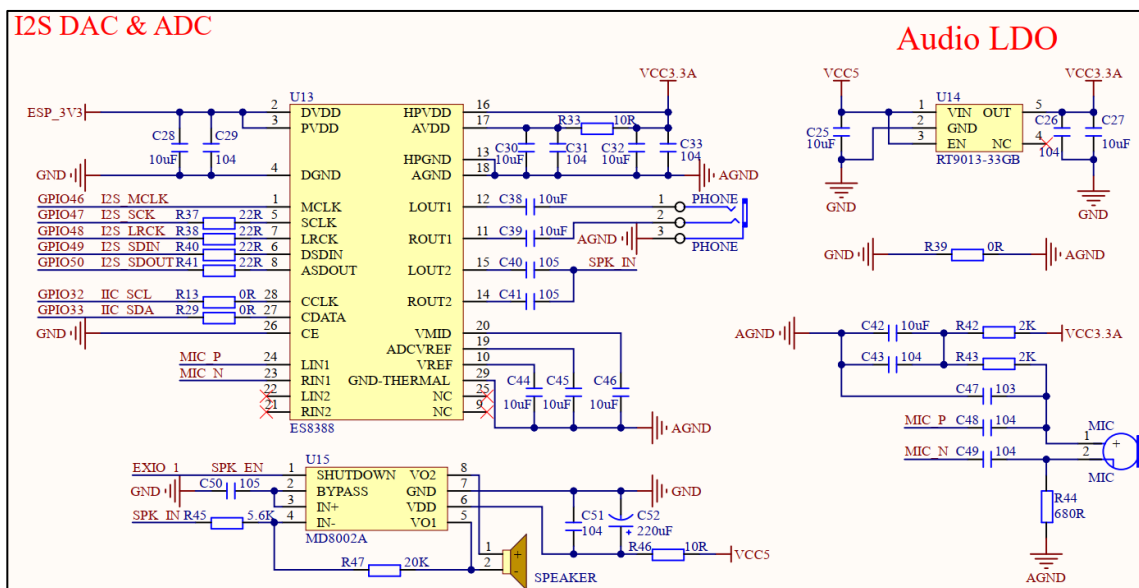


图 2.1.25.1 音频编解码芯片

ES8388 是一款高性能、低功耗、高性价比的立体声多媒体数字信号编解码器。该芯片内部集成了 24 位高性能 DAC&ADC，可以播放最高 192K@24bit 的音频信号，并且支持 3D 音效等功能。不仅如此，该芯片还结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动，减少了应用时必要的外部组件，直接可以驱动耳机（16Ω@40mV）。

ES8388 内部不带功放，因此不能直接喇叭，需要外加功放芯片。上图中的 U3 是一颗功放芯片，型号为：MD8002A，该芯片最大输出功率可达 3W，我们开发板所使用的喇叭为：8Ω/2W，因此完全可以用该芯片驱动。

图中，SPK-和 SPK+连接板载的 8Ω 2W 小喇叭（在开发板背面）。MIC 是板载的咪头，可用于录音机实验，实现录音。PHONE 是 3.5mm 耳机输出接口，可以用来接耳机。LINE_IN 则是线路输入接口，可以用来外接线路输入，实现立体声录音。

该芯片采用 I2S 接口，图中：I2S_MCLK/I2S_SCK/I2S_LRCK/I2S_SDIN/I2S_SDOUT 分别接在 ESP32P4 的：IO46/IO47/IO48/IO49/IO50 上。IIC_SCL 和 IIC_SDA 是与 AP3216C 等共用一个 IIC 接口。

2.1.26 电源输入输出接口

DNESP32P4 开发板板载了两组简单电源输入输出接口，其原理图如图 2.1.26.1 所示：

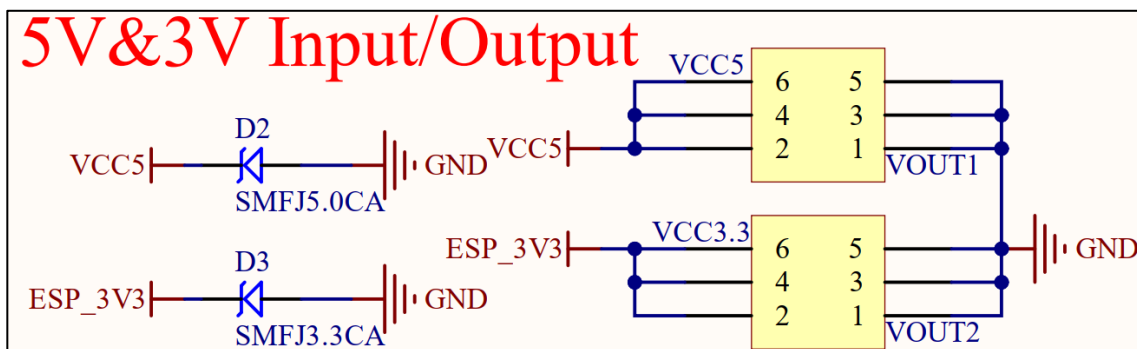


图 2.1.32.1 电源输入输出接口

图中，VOUT1 和 VOUT2 分别是 5V 和 3.3V 的电源输入输出接口，有了这 2 组接口，我们可以通过开发板给外部提供 3.3V 和 5V 电源了，虽然功率不大（最大 1000ma），但是一般情况都够用了，大家在调试自己的小电路板的时候，有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口，也可以用来由外部给开发板供电。

图中 D2 和 D3 为 TVS 管，可以有效避免 VOUT 外接电源/负载不稳的时候（尤其是开发板外接电机/继电器/电磁阀等感性负载的时候），对开发板造成的损坏。同时还能一定程度防止外接电源接反，对开发板造成的损坏。

2.1.27 电源

DNESP32P4 核心板板载电源供电部分，其原理图如图 2.1.27.1 所示：

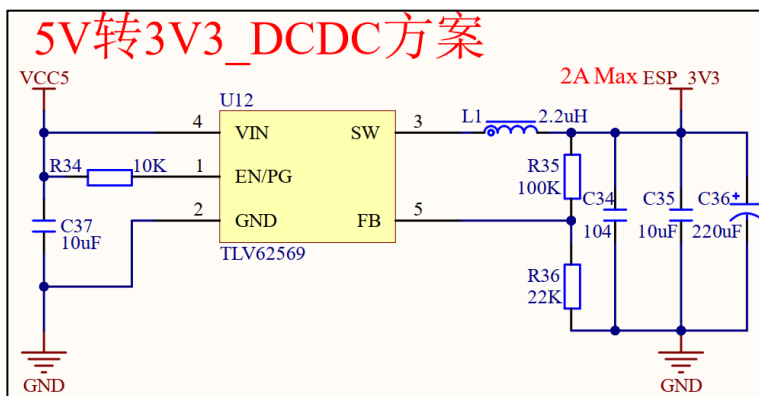


图 2.1.27.1 底板电源供电电路

图中使用 TLV62569 芯片做的 DCDC 方案，将从 USB 口输送进来的 5V 转换为 3.3V 给板上需要的 3.3V 供电的器件进行供电。

2.2 DNESP32P4 核心板原理图详解

2.2.1 MCU

ESP32-P4 是一款高性能 MCU，支持超大片上内存，具有强大的图像和语音处理能力。该款 MCU 包含一个高性能（HP）系统和一个低功耗（LP）系统。其中 HP 系统由 RISC-V 双核处理器驱动，包含丰富的外设；LP 系统由 RISC-V 单核处理器驱动，其外设针对低功耗应用进

1, 架构和性能: ESP32-P4 采用 RISC-V 32 位双核处理器 (HP 系统, 400 MHz) 和单核处理器 (LP 系统, 40 MHz), 具有高效的处理能力和性能。

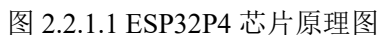
2, 存储: HP 系统配备 128 KB ROM 和 768 KB L2MEM, LP 系统配备 16 KB ROM 和 32 KB SRAM, 支持 8 KB 的系统紧密耦合内存 (TCM) 和多个外部存储器接口。

3, 外设: 提供 55 个可编程 GPIO 和多个高级外设接口, 包括 JPEG 解码器、视频编码器和多种数字接口与模拟接口, 增强系统的灵活性和扩展性。

4, 通信: 同时支持多种通信协议, 如 USB、以太网、SPI、UART 等, 适用于物联网设备在智能家居和工业自动化等领域的广泛应用。

5, 安全机制: 具备安全启动、一次性写入安全性 (eFuse OTP) 和加密硬件加速器, 确保数据和系统的安全性。

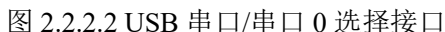
接下来看一下 ESP32P4 芯片的原理图，如下图所示：



上图中 U6 为我们的主芯片：ESP32P4，其原理图分为三个部分。U6A 为通用 IO，U6B 为专用 IO，而 U6C 为芯片的电源部分。

2.2.2 USB 串口/串口 0 选择接口

DNESP32P4 核心板板载的 USB 串口电路, 如图 2.2.2.2 所示:



这样设计的好处就是串口使用非常灵活。当我们需要用到外部 TTL 串口和 ESP32P4 通信的时候，只需要拔了跳线帽，通过杜邦线连接外部 TTL 串口，就可以实现和外部设备的串口通信了；而当我们需要 USB 转 TTL 设备时，就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备，把开发板当成 USB 转 TTL 设备使用。

DNESP32P4 核心板板载了 USB 通信接口(USB Slave/JTAG),其原理图如图 2.2.3.1 所示:

USB JTAG接口 & POWER

The diagram illustrates the USB JTAG interface and power regulation circuit. The left side shows the USB Type-C connector with pins 1-12. The right side shows the power regulation circuit using an MT9700HT5 voltage regulator.

USB Type-C Connector Pinout:

- Pins 2 and 11: VUSB, GND (104)
- Pins 4 and 10: CC1(A5), CC2(B5) (4.7K)
- Pins 9 and 3: SBU1(A8), SBU2(B8) (crossed)
- Pins 6 and 8: D+1(A6), D+2(B6) (22R)
- Pins 7 and 5: D-1(A7), D-2(B7) (22R)
- Pins 1 and 12: GND(A1+B12), GND(B1+A12)
- Pins SH1, SH2, SH3, SH4: GND

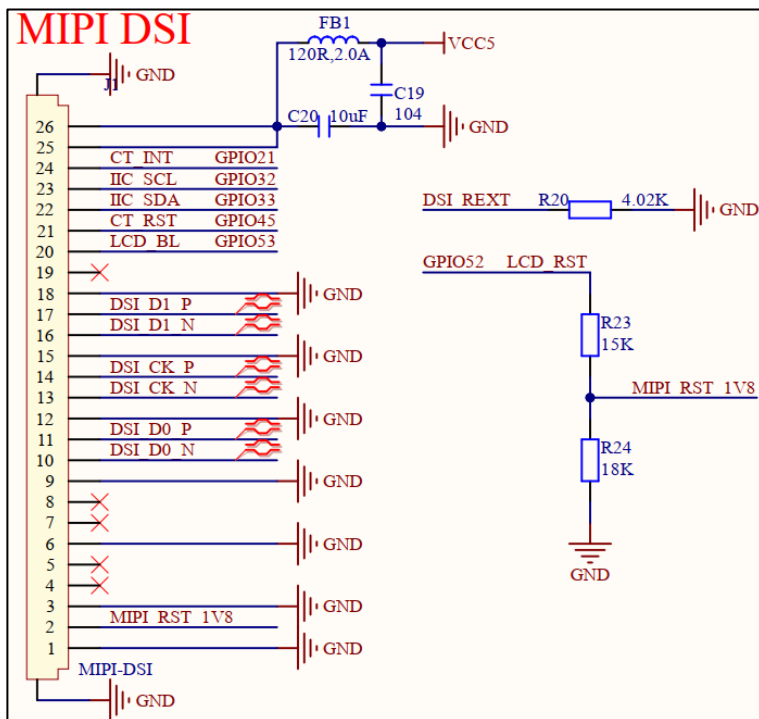
Power Regulation Circuit:

- VUSB, GND (10uF)
- VUSB, VUSB (EN, VIN)
- OUT (6.8K)
- GND (10uF)
- VCC5 (104)

USB_Slave 是 USB 从机接口，使用的是 Type C USB 座，通过 USB 线连接电脑可以用于 USB 从机通信，如：USB CDC、USB MSC、USB HID 等。

注意：USB Slave 可以作为 JTAG 接口，用来下载和调试代码。

DNESP32P4 核心板支持 MIPI DSI 接口屏幕，其原理图如图 2.2.4.1 所示：



ESP32P4 支持 2-lane MIPI DSI 屏幕显示。该接口已经适配正点原子 5.5 寸 720*1280、5.5 寸 1080*1920、10.1 寸 800*1280 MIPI LCD 电容触摸屏, 支持 IIC 接口触摸。图中 CT INT 引

脚为触摸芯片的中断引脚，CT_RST 引脚为触摸芯片的上电复位使能引脚，而 IIC_SCL 和 IIC_SDA 为触摸芯片的 IIC 通信接口，用于与触摸芯片通信。LCD_BL 引脚为屏幕的背光引脚。由于 MIPI 屏的复位信号要为 1.8V，所以通过一个简单的电阻分压电路实现。

2.2.5 MIPI CSI 接口

DNESP32P4 核心板板载一个 MIPI-CSI 摄像头接口，支持 MIPI CSI 的摄像头模块，其原理图如图 2.2.5.1 所示：

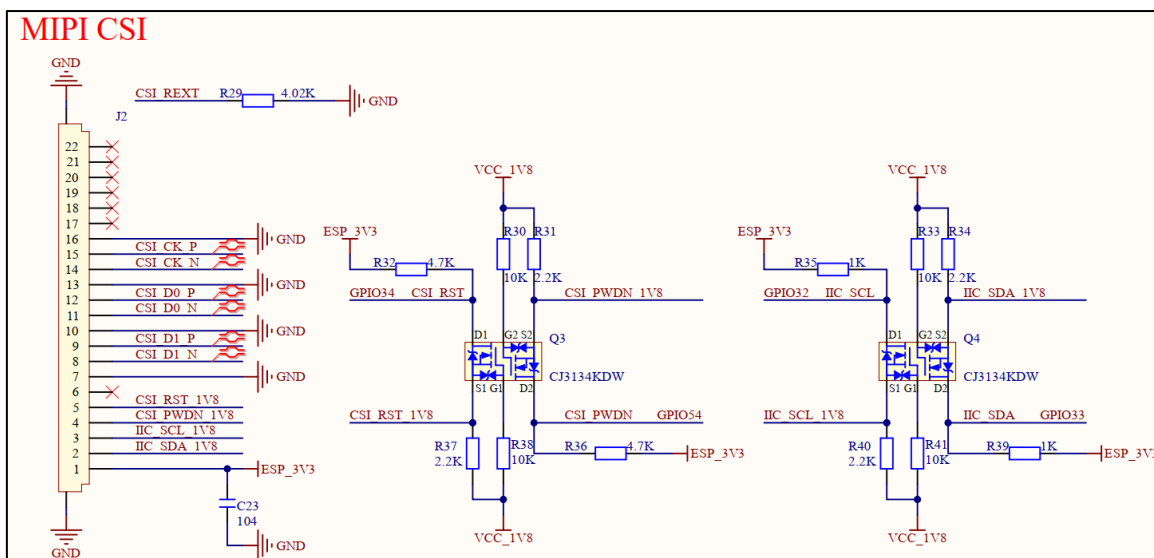


图 2.2.5.1 MIPI CSI 接口

ESP32P4 支持 2-lane MIPI CSI 摄像头输入信号，包含 2 对 RX 数据线和 1 对 RX 时钟线。该接口已经适配支持正点原子 MC5645 摄像头模块，由于摄像头要求 RST、PWDN、IIC_SCL 和 IIC_SDA 信号线为 1.8V，所以在上面电路中通过两个 CJ3134KDW 器件进行电平转换。

2.2.6 TF CARD 接口

DNESP32P4 核心板板载了 TF 卡接口，其原理图如图 2.2.6.1 所示：

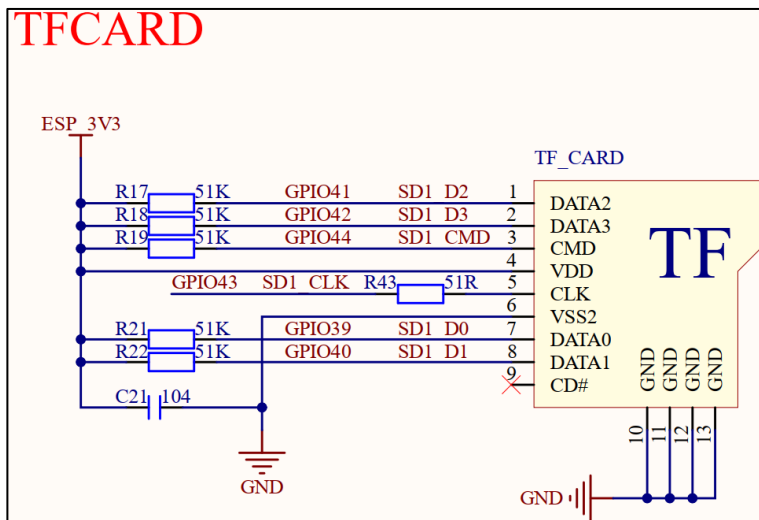


图 2.2.6.1 TF CARD 接口

图中 TF_CARD 为 TF 卡接口，采用 SDIO 方式驱动，非常适合需要高速存储的情况。

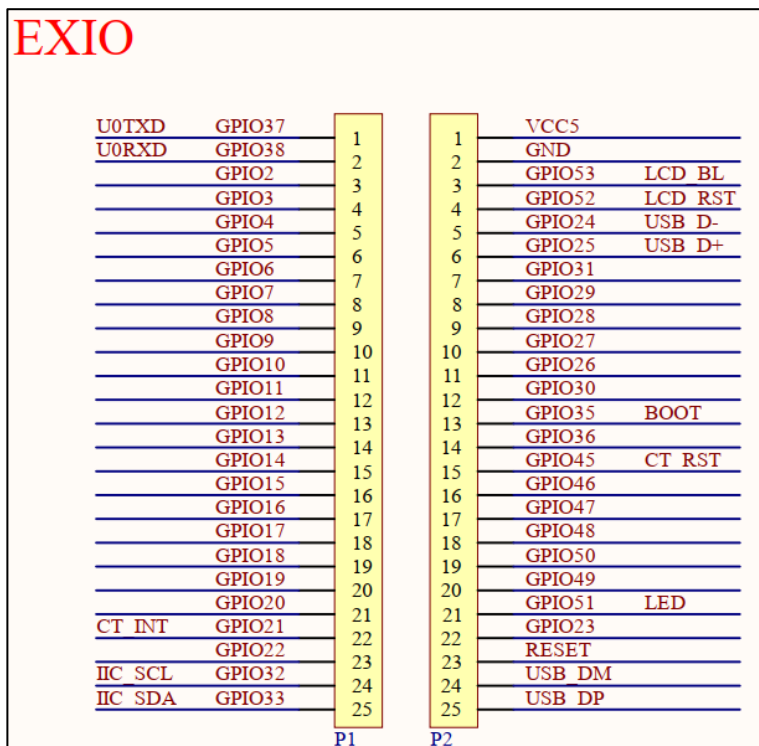


图 2.2.10.1 核心板引出的接口

P1 和 P2 都是 1*25P 的排针，间距是 2.54mm。核心板可以直接插在底板上对应的排母。

2.2.11 电源

DNESP32P4 核心板板载电源供电部分，其原理图如图 2.2.11.1 所示：

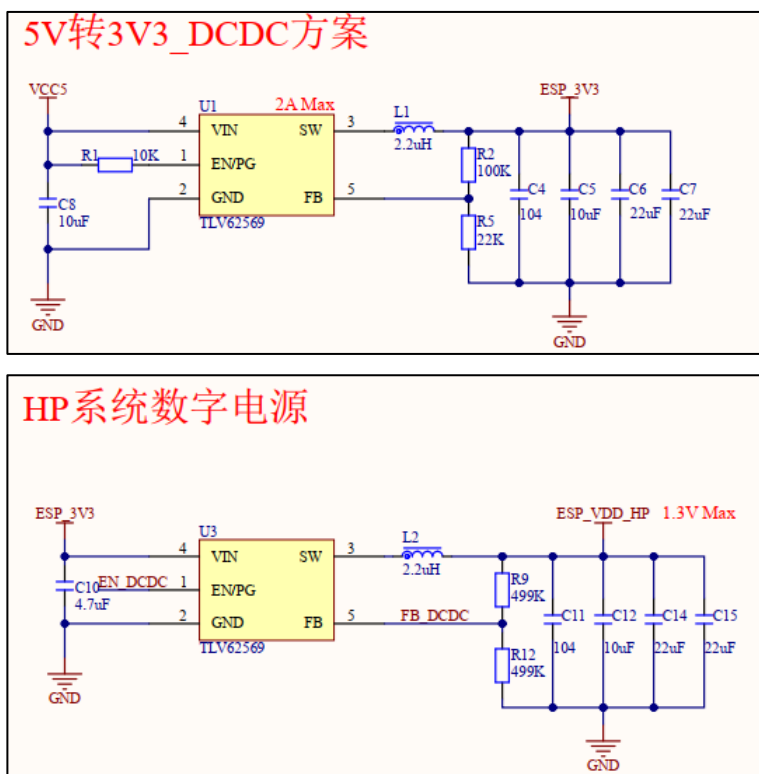


图 2.2.11.1 核心板电源供电电路

图中使用 TLV62569 芯片做的 DCDC 方案，将从 USB 口输送进来的 5V 转换为 3.3V 给板上需要的 3.3V 供电的器件进行供电，同时也有 3.3V 转换为 1.3V 的电路给主芯片进行供电。

2.3 开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用正点原子 DNESP32P4 开发板，我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题，希望大家在使用的时候多多注意，以减少不必要的问题。

- 1, 1 个 USB 供电最多 500mA，且由于导线电阻存在，供到开发板的电压，一般都不会有 5V，如果使用了很多大负载外设，比如 SPILCD 和多个外设一起工作，那么可能引起 USB 供电不够，所以作者建议可以同时插 2 个 USB 口，并插上 JTAG，这样供电可以更足一些。
- 2, 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候，请先看看开发板的原理图，该 IO 口是否有连接在开发板的某个外设上，如果有，该外设的这个信号是否会对你的使用造成干扰，先确定无干扰，再使用这个 IO。
- 3, 开发板上的跳线帽比较多，大家在使用某个功能的时候，要先查查这个是否需要设置跳线帽，以免浪费时间。

至此，本手册的实验平台（正点原子阿波罗 DNESP32P4 开发板）的硬件部分就介绍完了，了解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助，有助于理解后面的代码，在编写软件的时候，可以事半功倍，希望大家细读！另外正点原子开发板的其他资料及教程更新，都可以在技术论坛 www.openedv.com/forum.php 下载到，大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。